

前言

山欖科 (Sapotaceae) 約有 1000 個種，普遍分佈於中南美洲地區，部分分佈於加勒比海地區，其重要的果樹為人心果 (*Sapodilla*，*Manikara zapota*(L.) P. Royen)、馬米果 (Mamey sapote，*Pouteria sapota*(Jacq.) H. Moore and stearn)、星蘋果 (Star apple，*Chrysophyllum cainito* L.)、黃晶果 (*Pouteria caimito* Radlk)、蛋黃果 (*Canistel*，*Pouteria campechiana* (H.B.K.) Bachni)、綠果 (Green sapote，*Pouteria viride*) 及神秘果 (Miracle fruit，*Synsepalum dulcificum dulcificum* Daniell) (顏，2002；Cambell, 1996)，大多為少量栽培的果樹，具有發展成新興果樹的潛力。

黃晶果英名 Abiu 或 Camito，又名加蜜蛋黃果及黃星蘋果，原產於亞馬遜河上游之常綠果樹，分佈於安底斯山脈之東，自委內瑞拉、祕魯、厄瓜多爾、千里達以至巴西均有栽培。黃晶果屬山欖科，為多年生熱帶果樹，喜歡溫暖潮濕的氣候，喜肥沃、排水佳的土壤，植株及栽培性狀極似蛋黃果，葉互生長 10-20cm，寬 3-6cm，花單生或 2-5 花組成一組著生於葉腋，花為白色或淺綠色且呈 4-5 裂，約 4-5mm 長(顏，1999)；幼果呈卵形、橢圓形或圓形，有時果實會呈乳頭狀突起，果實成熟時為鮮豔之黃色，表面光滑，果肉為乳白色，具有半透明與白色果肉並有焦糖風味，呈半透明膠質狀有乳汁流出，果實在著果後約 120 天進行採收，每株的產量從 10kg 到 200kg 不等 (顏，2002)；果實除鮮食外並有被用為民間用藥的紀錄，在乾果上可萃取出晶針生物鹼-yohimbine (Pellicciari *et al.*, 1972)，在乾果及樹皮上則含有松精油族 ($C_{10}H_{16}$) 的成分 (Ardon and Nakano, 1973)。黃晶果為幼年性短且生長速率快的熱帶果樹，因此實生苗只需 2-5 年即可結果。近幾年來由國外引進試作，在高屏地區之氣候溫暖已經有零星之

栽培。

本省目前有尚未命名的品種，於屏東科技大學的果園的黃晶果實生品系，果重、果色、果肉質地及甜度有很大的差異；早期自新加坡引進的品種，果實較小，大部分在 250g 以下，但是產量較高；而自菲律賓所引進的品種，果實較大，果肉質地有粉質至柔軟者，甜度分佈於 10-17 Brix 左右（顏，2002）。而在澳洲地區，近年來已經有被命名的品種，具有良好的果實品質（Campbell, 1996）。於北澳昆士蘭省選出 Inca Gold、Cape Oasis、Gray、Z1、Z2、Z3 和 Z4，並於 Northern Territory 地區選出 T25 及 T31；Z2、Z4、T25 和 T3 的品種其特色為果實大品質佳；Z1、Z2 及 Z3 的品種產量最多且具有特殊風味；Z2 和 Z3 以鮮食最佳；於澳洲亦有單株果重約在 450-620g 之間，最重可達 900g。因此未來的選育目標鎖定大果種（約 500g）以上，並具有特殊風味及轉色完全為主要目標。據 Lim 和 Ramsay (1992)指出黃晶果未來的選種需達到：1.早生、良好的著果量及每公頃黃晶果的產量在 20 噸左右。2.果形為圓形，且無乳頭狀的突起，以利於包裝。3.平均果重在 180g 以上。4.果皮表面無水浸狀區域的產生。5.少子(1-2)或無子。6.乳汁含量低。7.果皮厚度超過 4mm 以上，以期能抵抗枝條間碰撞所造成的疤痕。8.可溶性固形物在 13-18° Brix 左右，且果肉為半透明的果肉。9.果肉無生理褐化現象的產生。10.良好的瓶櫃壽命約 10-12 天。

黃晶果富有很多營養的成分，每 100g 可食用的部分含有 49mg 的維他命 C，並且可供給每天人們所需求的量。而它也是維他命 A、維他命 B3（菸鹼酸）、碳水化合物及膳食纖維良好的來源，每 100 公克可鮮食的部分含有 140 卡的熱量（Anon, 1961）。

本研究目的是針對黃晶果開花習性及果實發育加以探討，期能解

決果實疤痕的問題及授粉的問題，並從觀察花粉型態及花粉管的生長，並了解花器的構造及型態與授粉間之關係。再者調查夏季果實發育及冬季果實發育期間生長的情形，比較夏果及冬果的差異，並判斷最佳的採收適期；進一步以不同材質套袋的處理對於果實品質的影響；以提供農民作為栽培管理的參考，並建立充足之資料庫，以期能對農民有所幫助，增加農民的利益藉此發展成具有潛力之新興果樹。

前人研究

一、黃晶果的起源、分佈與栽培

黃晶果 (*Pouteria caimito* Radlk)，屬山欖科 (Sapotaceae)，英名 abiu 或 camito，在哥倫比亞稱為 caimito, caimito amarilla, caimo 或 madura verde，在委內瑞拉稱為 temare，在厄瓜多爾稱為 luma 或 cauje 而在巴西又稱為 abiu, abi, abio, abieiro 或 caimito，在千里達地區又名黃星蘋果 (Yellow star apple)，又名加蜜蛋黃果原產於亞馬遜河流域上游的熱帶常綠果樹，分佈於安地斯山脈以東，自委內瑞拉、秘魯、厄瓜多爾、千里達以至巴西均有少量栽培，而其他中南美洲以外的地區則較少見，而位於北澳昆士蘭省熱帶海岸地區亦有栽培黃晶果 (顏，2002)。據 Calzavara (1970)及 Cavalcante(1988)指出亞馬遜河上游 Napo、Sao Paulo de Olivenca 及 Tefe 地區，有許多原生的黃晶果，其中黃晶果的果形有兩種形式，第一種為較原生的黃晶果，果形為卵形且果重在 50-300g 之間，乳汁量較多，且分佈的範圍很寬廣，而第二種的黃晶果，果形為圓形較大且果重高達 300-1000g，乳汁量較少，但是只分佈在一定的範圍裡。而 Clement(1983)指出東方亞馬遜地區的黃晶果品系，果重有達到 1000g，但這些果實沒有廣泛的利用。而 Dorsett、Shamel 和 Popenoe 等植物探險家，於 1914 年時在巴伊亞的農業部門收集種源，並引進至美國佛羅里達南部，發現大部分幼株易受低溫寒害的影響而死亡，比較不耐寒害。

二、黃晶果花的形態及授粉機制

黃晶果自可見花芽至開花約 20 餘天左右。花為兩性花 (hermaphrodite)，並在枝條間外側的樹冠、葉的頂端及主幹上產生，單生或 1-8 朵花一組簇生於葉腋，每個開花枝條上可著生 20-280 朵花，花為白色及淺綠色且呈 4-5 裂，花約 4-5mm 長。花萼(calyx)具有四枚，為淺綠色，約 5mm 長，且呈覆瓦排列，並具有四枚花瓣(petal)。花冠筒(corolla tube)呈圓周狀，約 5mm 長，且頂端上呈 4 裂，約 2mm 長。雄花器 (androecium) 具有 4 枚背生兩裂的花藥(stamen)，為淺黃色，花絲(filament)約 4-4.5mm 長，為白色，花絲彎曲，且為子房上位(superior ovary)的花。花一般在早上開放且可維持兩天左右，當花冠管延長至 2-3mm 以上時，柱頭(stigma)變成可接受性 (receptive)，可接受花粉的沾附，而達到授粉授精的結果。大部分的山欖科植物的花，花瓣不會完全開放 (Lim and Ramsay, 1992)。黃晶果於北澳地區一年可開三次花以上。

黃晶果為異花授粉 (allogamous, cross-pollinated) 的種類，但是偶而也有自花授粉 (autogamous, self-pollinated) 的產生，有報告指出授粉時必須依賴高相對濕度及昆蟲來達到授粉、授精的作用(Lim and Ramsay, 1992)。

三、黃晶果果實著果的形式及形態

黃晶果為生長速度快的熱帶果樹，實生苗需 2-5 年結果而嫁接苗只需約 1-2 年，結果年齡和生長速率有關，於北澳昆士蘭地區，從開花至果實成熟約為 100 到 130 天左右，而在屏東科技大學所試種的黃晶果，夏季的果實自開花至採收約需 60-70 天，冬季的果實可達 80 天左右 (顏, 2002)。

黃晶果在北澳地區主要有三個花期，因此花期可能會與著果期重

覆，從開花到收穫時期超過三個月左右，果實的發育在冬天較慢。果實大部分的著生於枝條的中側及外側，幼果具有絨毛，深綠色，呈卵形、橢圓形及扁圓形，有時果實會呈乳頭狀突起，成熟時果實轉為明亮的黃色，果實膨大成圓形及卵圓形，果頂端微凸。種子具有 1-4 顆左右，種子在果實內即可發芽，因此可知有胎生現象的產生，黃晶果的種子於乾旱的情形之下，種子的活力只有 1-2 天左右，因此可知種子長期的儲藏會導致活力很快就會喪失 (Lim and Ramsay, 1992)。

黃晶果的產期通常在 6 個月以上，台灣主要的產期是在 2-4 月及 7-8 月，品種間略有差異，配合不同品系的搭配幾乎可達全年生產，於巴西 9-4 月均可在市場上看的到，於澳洲主要產期為 1-9 月，其間有 2-3 次的採收期，於美國佛羅里達為 6-12 月。自新加坡引進 5 年生的植株產量最高達 34.9kg，最低為 1kg，變異極大，自菲律賓引進 3 年生植株產量最高為 13.9kg；於澳洲調查 3 年生植株年產量約 10 公斤左右，大樹年產量最高可達 200kg (顏，2002；Lim and Ramsay, 1992)。

四、花粉大小、型態及發芽孔的觀察

花粉粒都具有兩層花粉壁，分別為外壁 (exine) 及內壁 (intine) 所構成，外壁較厚且結實，主要成分為孢粉質，其次的成分為果膠質、纖維素、脂質、蛋白質等(王，1997)，花粉粒的大小普通以花粉粒的極軸 (長徑) 與赤道軸 (短徑) 的長度表之;大小在 5-200 微米 (μ) 不等。花粉粒的形狀很複雜，有時雖然是同一種植物的花粉粒，但是因為觀察的角度不同所以差異是很大的;形狀呈立體形，有的呈橢圓形、圓形、扁球形及半球形等 (王，1982)；學者發現花粉粒的外壁紋飾、孔溝大小及發芽孔的型態等都可以當作品種分類的依據 (王，2001；Ahmedullah, 1983)；另外在葡萄屬中利用花粉形狀及極軸/赤

道軸的比值亦可作為植物分類上的依據；花粉壁上的具有發芽孔，發芽孔的數目依種類不同而異，一般具有 1-3 個發芽孔，而大多數的雙子葉植物有三個或三個以上的發芽孔，但只有一個發芽孔，會長出花粉管來而單子葉植物只有一個發芽孔；依據發芽孔的形狀可分為管孔（pore）及溝孔（furrow）；發芽孔亦具有調節水分滲透勢的功能，並可作為蛋白質和柱頭間的辨識作用(Heslop-Harrison, 1971)。

五、授粉後生體內花粉管生長的觀察

採集新鮮的花粉，並將花粉沾附於柱頭上，並觀察花粉管在柱頭上生長及花柱內生長的情形，藉以此瞭解柱頭對於花粉的接受性及花粉活力；柱頭為一腺體，有一特殊辨識花粉的機制，一般可分為濕性柱頭，可產生分泌物，能藉此吸附花粉；另一種為乾性柱頭，表面有蛋白薄膜表層所覆蓋(Stanley and Linskens, 1974；鄭，2000)。

花粉與柱頭間辨識的作用，其訊號分子經由花粉管的傳導，到達雌蕊組織。當不親和性發生時，訊息及讀入系統產生排拒作用，具有抑制花粉發芽或花粉管生長的特性（Dumas *et al.*, 1984）。

被子植物上，產生雄配子的主要部位係在花藥內（林等，1995）。花粉母細胞的細胞壁含有胼胝質(callose)，化學結構為 β -1,3-glucan 所組成的聚合物（Stanley and Linskens, 1974）。利用細胞學檢定，可以發現花粉與自交不親和性的柱頭接觸時，會產生大量 callose 的累積，而使得花粉粒無法吸水並將花粉與柱頭隔開（Dumas *et al.*, 1984；Gaude and Dumas, 1987）。自交不親和性的花粉管會於子房的周圍圍繞，而不會進入子房，無法達到授精的效果，如扁桃發生自交不親和性時，花粉管的生長在進入珠孔前會在花柱底部停止三天，且沒有花粉管在珠孔蓋（obturator）的表面及周圍，花粉管也不會進入第二個胚珠裡面（Cousin and Mohamed, 1998）；Godini (1992) 等人指出桃子

授粉後約 7 天花粉管才會生長至子房的基部，而花粉管到達子房基部時會停止 5 天，直到適當的情形出現時才會達成授精的作用；具 Cousin (1998) 等人指出扁桃及桃子的花粉管生長為不連續的方式，授粉後約 4 天花粉管會生長至子房，而花粉管生長到達子房基部時會停止 3 天左右，直到胚囊發育完成後才會達成授精作用；扁桃在自交親合性的品種及自交不親合性的品種間，心皮的組織沒有差異，而在自交不親合性的品種上，可看到珠孔蓋凸出覆蓋在珠孔的上方，可能會阻礙花粉管的生長，珠孔蓋在授精過程中的角色最主要為在花粉管穿透珠孔前，花粉管在最後階段的異營生長及控制花粉管生長的方向，因此可能與自交不親合性有關 (Eti *et al.*, 1994)。另外在越南白肉種(*Hylocereus undatus* Britt. & Rose)及 DR3 紅肉種(*Hylocereus polyrhizus* (Weber) Britt. & Rose)行自交授粉後，約 36 小時後花粉管已經伸入花柱中，並到達子房(鄭，2000)；另外棉花花粉於柱頭上生長每小時約為 2 毫米左右。

六、果實的生長發育

果實生長為果長、果寬及重量的增加。果實的生長有前期的細胞分裂及之後的細胞生長會明顯的增加細胞的大小及數量，且細胞壁會變厚。在許多被子植物中，胚的發育是伴隨著子房的發育成為特化的器官。果實大小是重要的園藝性特徵，在台灣一般來說較大的果實有較好的價格，而果實小產量高，一般認為較無商業的價值，因此常要實行大規模的疏果的工作，以期得到大果。果實的生長常常接隨著種子的生長，於果實生長中期時種子往往已經成熟。果實生長的改變包括果實大小、形狀及數量的改變。此外果實生長比例、大小及成分，與遺傳組成、代謝的需求和環境的交互作用相關。而果實生長與發育的分析可利用如重量、直徑和長度去決定果實發育期時生長改變的形

式(Opara, 2000)。

不同種類、品種的果實，果實生長曲線可能有所不同。以果實之重量、體積或長寬為縱軸，測定時間為橫軸，所繪出的曲線即為果實生長曲線 (Nitsch, 1953)。果實的生長曲線可分為單 S 型 (single sigmoid curve) 曲線、雙 S 型曲線 (double sigmoid growth curve) 及 3S 型曲線。蘋果、酪梨、苦瓜、印度棗、紅龍果、番石榴、百香果、楊桃、番茄及甜瓜等屬單 S 型曲線，即生長初期及末期發育較為緩慢，而生長中期快速發育。而無花果、葡萄、桃、杏、番荔枝及樹莓等屬雙 S 生長曲線，即 2 個 S 形的交接中有，一個緩慢生長期。獼猴桃的果實則屬於 3S 型生長曲線 (蔡，1986)。

同屬不同種間的果實，其果實生長曲線亦有可能不同，以仙人掌科的刺梨 (Prickly pear) 為例，其中 '*Opuntia hyptacantha*' 及 '*Opuntia lindbeimer*' 均呈單 S 形生長曲線，而 '*Opuntia inermis*' 則為雙 S 形 (Kuti, 1992)。

果形會因果實的種類、品種、種子的分佈及溫度等因子而有所改變。一般而言以果長/果寬的比值表示，稱為果形指數。據 Tromp (1990) 指出番石榴於溫暖的氣候之下，果形指數較低為扁圓形，而在較冷涼天氣之下，果形指數會較高為橢圓形。而印度棗也有相似之情形，(張及楊，1999) 印度棗於高溫之下，早期果為扁四方形，中、晚期果為長扁四方形。但是有時高溫卻會減少果實的生長，據 Higuchi 等人 (1998) 指出番荔枝生長在高溫之下，日夜溫差為 30/25°C，於果實生長初期及末期會降低果實生長的比例。而檸檬施用鉀肥或遇低溫時均可誘導出常圓形的果實 (McDonald and Hillebrand, 1980)。

種子在果實的發育扮演一重要的角色，種子提供一些荷爾蒙，如 gibberellin、auxin 及 cytokinins，這些荷爾蒙可供給果肉細胞，促進

細胞的分裂及擴大，使果實得以發育而變大，因此種子又稱為荷爾蒙的生產中心；因此當缺少種子時，因無法提供適當的荷爾蒙而使得果實較小(王，1983)；蘋果、梨等果實大小及重量與種子的數量成正相關(Woolley, 1990)。椪柑的種子數與可溶性固形物的含量成正相關(莊，1994)。張及林(1988)在葡萄果實發育的研究中發現，含種子愈多的果實，其雙S形生長曲線更加的明顯，且種子數與果重及果徑的大小均呈正相關。

果實的大小與栽培方式、果樹的種類、著果的位置及不同品系的果實有很大的差異(劉，1986)，尤其是實生苗所產生出來的果實，果實變異很大。果實的大小由細胞數目及大小來決定(Coombe, 1976)，如蘋果的大小與細胞數目的多少有很大的關係(Blanpied and Wilde, 1968)。果實發育一般分為2個時期，第一個階段是細胞分裂快速的時期，而後細胞分裂減少或停止，而第二個階段為細胞擴大及伸長期，而使得體積增加而成熟，如蘋果(Blanpied and Wilde, 1968)。

在果實發育過程中果實的成熟(maturation)，表示果實生長達到生理成熟度(physiological maturity)或採收成熟度(horticultural maturity)的階段，生理成熟度表示果實的生長達到縱使脫離母體，而仍然繼續行個體發育(ontogeny)(Opara, 2000)。果實於成熟及後熟的階段，果實會軟化，而使得硬度降低(Fishman *et al.*, 1993)。果實軟化係因果實發後期果膠轉變成可溶性果膠，造成細胞壁的崩解而使得果實變軟(Yusof and Mohamed, 1987)。林等人(1992)指出番石榴果實硬度為果實品質之主要因子，太硬或太軟會影響果實的品質。因此硬度可作為判斷果實成熟與否的指標。

番荔枝夏季及冬季果實之差異，在夏果(正期果)方面，果實發育期為90-100天，採收期長達3個月之久，盛產期在8月上旬，果

形為圓形。在冬果方面（倒頭果）番荔枝冬季果實的發育期長達 120-150 天，有時甚至到達 180 天，採收期只有 60 天，其盛產期在元月上旬，果實生長曲線為明顯單 S 形，在生長中期到成熟期，有顯著的肥大，果形略長。而番荔枝夏季及冬季果實比較上，冬果的產量會比夏果高，其主要原因是夏季時值高溫，潮濕，病蟲害防治不容易且薊馬會嚴重危害新梢，使枝葉生長受阻，影響到同化作用，使得同化物無法累積許多，而使得產量低下（羅，1987）。

而番石榴夏季及冬季果實的差異，在夏果方面，因夏季溫度甚高且雨水多，可溶性固形物較低，種子較多，使得果實風味較淡。而在冬果方面，果實品質較佳，且種子少甜度高，推測原因為冬季低溫使各種酵素活性降低，減少呼吸基質的消耗，使葉片的光合成產物能運移至植物體其他部位，特別是果實；其次為低溫可減少新梢萌發，降低水分、養分的競爭；另外冬季低溫使果實發育的第三階段延長，累積較多的同化養分（黃及翁，1977；Dhillon, 1987）。

七、套袋對於果實品質的影響

在果實生產綜合管理上，利用果實套袋技術，可提高水果的品質。套袋在水果生產中，可防蟲、防病、防鳥害、防生理銹斑、防皸裂、防擦傷、防灰塵，並提高果實的著色、增大果粒，使果實表面細膩而有光澤、色彩鮮豔。因此採用套袋的方式可提高水果的品質和經濟效益（洪及何，1995）。台灣已經使用在高接梨、芒果、印度棗、楊桃、酪梨、番石榴、枇杷、葡萄、番荔枝、蘋果、香蕉、楊桃、蓮霧、蘋果、水蜜桃及白柚等果樹（洪及何，1995；黃，1993）；枇杷、葡萄及荔枝的果實以紙袋套袋的效果最佳（范，1967；黃、楊及李，1984；張，1987），而香蕉果實則以打洞藍色 PE 塑膠袋套袋較佳（朱及胡，1972）。另外透明或藍色 PE 塑膠袋內襯白色舒果袋進行套袋，

可以顯著的增加番石榴果實之縱徑、橫徑與果重（林等人，1992）。東方果實蠅及瓜實蠅都為水果上重要的害蟲，因此套袋最主要是來防止瓜果實蠅的叮咬。苦瓜採用雙層紙袋，而絲瓜採用白色耐濕紙袋，都可以有效的降低瓜實蠅的叮咬，且較省成本（方，1989）。據黃（1993）指出白色紙袋可以有效的防止果實蠅的叮咬。而套袋亦可增加果實的色澤（L 值），據王等人（2000）指出富士蘋果的套袋明顯降低葉綠素的含量而使花青素的含量增加，而使富士蘋果的色澤增加。另外文旦柚以紙袋套袋可以增加果實的亮度（黃，1993）。但是不同品種的蘋果對於套袋的反應有所不同，‘凱特’芒果以紙袋套袋可以增加芒果果皮的色相角度，使得黃化及紅化的面積增加，而光澤下降（Hofman *et al.*, 1997）。此外套袋可以降低病害的發生率，如‘凱特’芒果以紙袋套袋可有效減少由 *Colletotrichum gleosporodium* 和 *Dothoriella* spp. 病原菌各別所引起的炭疽病和果梗端的腐爛（Hofman *et al.*, 1997）。

黃晶果果實易遭小型昆蟲的危害而影響商品價值，尤其以果蠅最為嚴重，套袋可有效的防止果蠅的叮咬，而套袋可用紙袋、透明塑膠袋及細網袋都可以有效的防止果蠅的為害，但套袋的質料對於果實的品質影響不顯著，利用細網袋果色較淡，而澳洲採用厚的透明塑膠袋之效果不錯（顏，2002；Gray, 1996）。

參考文獻

- 方敏男. 1989. 不同材質套袋防治瓜實蠅危害苦瓜及絲瓜的研究.
台中區農業改良場研究彙報 25：3-12.
- 王乃霖. 1983. 巨峰葡萄結實生理之研究. 國立中興大學園藝學研究所碩士論文 p. 1-3.
- 王月霞. 1982. 漫談花粉生理. 科學教育（師大）51：73-81.
- 王伏雄、錢南芬、張玉龍、楊惠秋. 1997. 中國植物花粉型態第二版.
科學出版社. 北京.
- 王志強、歐辰雄. 2001. 台灣產灰木科植物花粉型態的研究. 林業研究 22：21-35.
- 朱慶國、胡瑞堅. 1972. 香蕉套袋試驗. 臺灣省農業試驗所嘉義農業試驗分所編印. p7.
- 林方存、郭銀港、呂明雄. 1992. 套袋對番石榴果實大小及品質之影響. 嘉義農專學報 29：37-45.
- 洪士程、何坤耀. 1995. 果實套袋技術. 農業世界 148：33-39.
- 范念慈. 1967. 套袋對枇杷果實形狀及品質之影響. 中國園藝 13：61-65.
- 張林仁、林嘉興. 1988. 葡萄果實之發育與成熟. 葡萄生產技術 p. 223-238.
- 張國山. 1987. 套袋荔枝效果好. 豐年 37：18-19.
- 張麗華、楊耀祥. 1999. 印度棗果實發育之研究. 興大園藝 24：15-26.
- 莊金堂. 1994. 椪柑果實品質相關性研究. 國立中興大學園藝學研究所碩士論文.
- 黃子彬、楊耀祥、李金龍. 1984. 套袋對巨豐葡萄果實品質之影響.

- 臺灣農業 20：29-33.
- 黃阿賢. 1993. 套袋對文旦果實生長、品質與袋內溫度的影響. 中國園藝 39:198-208.
- 黃弼臣、翁慎微. 1977. 番石榴樹整形修剪試驗. 興大園藝 2:15-24.
- 楊宗獻. 1996. ‘廿世紀’番石榴(*Psidium guajava* L.)果實發育之研究. 國立中興大學園藝學系碩士論文.
- 蔡龍銘. 1986. 獼猴桃果實發育期間之生理變化. 中國園藝 32:25-33.
- 劉熙. 1986. 果樹園藝栽培法. 五洲出版社. p. 231-317.
- 鄭金梅. 2000. 仙人掌紅龍果(*Hylocereus undatus* Britt. & Rosa)花粉形態與活力及果實生長之研究. 國立中興大學園藝學系碩士論文.
- 顏昌瑞. 1999. 加蜜蛋黃果. 林傑、洪震國編輯. 新興果樹栽培. (農業推廣手冊 20) 國立屏東科技大學農業推廣委員會出版.
- 顏昌瑞. 2002. 新興果樹栽培. (農業推廣手冊 27) 國立屏東科技大學農業推廣委員會編印.
- 羅聖賢. 1987. 番荔枝修剪方式、萌芽劑使用與花芽分化之研究. 園藝作物產期調節研討會專集. 141-150.
- Ahmedullah, M. 1983. Pollen morphology of selected *Vitis* cultivars. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 108(1):155-160.
- Anon. 1961. Food composition table for use in latin America. The institute of nutrition of Central America and Panama, Gautemala city and national institute of health. Bethesda, Maryland, U. S. A. Joint research project.
- Ardon, A. and T. Nakano. 1973. Triterpenes from the bark of

- Pouteria. *Planta Med.* 23:348-352.
- Blanpied, G. D. and M. H. Wilde. 1968. A study of the cells in outer flesh of developing 'McIntosh' apple fruits. *Bot. Gaz.* 129:173-183.
- Calzavara, B. B. G. 1970. Abieiro, Abricozeiro, Bacurizeiro, Cupuacuzeiro. *Culturas da Amazonia* 1:45-84. IPEAN, Belem, Pará, Brazil.
- Cambell, R. J. 1996. South American fruits deserving further attention, p.431-439. In: J. Janick(ed.). *Progress in new crops*. ASHS Press, Arlington, VA.
- Cavalante, P. B. 1988. *Frutas Comestiveis da Amazônia*. Museu Paraense E. Goeldi/Cia. Souza Cruz, Belem, Pará, Brazil.
- Clement, C.R. 1989. A center of crop genetic diversity in western amazonia. *BioScience* 39: 624-631.
- Coombe, B. G. 1976. The development of fleshly fruits. *Ann. Rev. Plant Physiol.* 27:507-528.
- Cousin, M., and E.M. Mohamed. 1998. Female reproductive organs in self-compatible almond (*Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb) Lauranne and fertilization patterns. *Sci. Horti.* 72: 287-297.
- Dhillon, B. S., S. N. Singh, and S. S. Gill. 1987. Developmental physiology of guava (*Psidium Guajava* L.) Punjab Hort. J. 27:28-33.
- Dumas, C., R. B. Knox. and T. Gaude. 1984. Pollen-pistil recognition: New concepts from electron microscopy and

- cytochemistry. *Int. Rev. Cytol.* 90:239-272.
- Eti S., S. Paydas, A.B. Kuden, N. Kaska, S. Kurnaz, and M. Ilgin. 1994. Investigation on the pollen viability, germination capability and the growth of pollen tubes on some selected almond types under cukurova conditions. *Acta Hort.* 373: 225-231.
- Fishman, M. L., B. Levaj. and D. Dillespie. 1993. Changes in the physico-chemical properties of peach fruit pectin during on tree ripening and storage. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 118:343-349.
- Gaude, T. and C. Dumas. 1987. Molecular and cellular events of self-incompatibility. *Int. Rev. Cytol.* 107:333-336.
- Godini, A., L.D. Palma, and M. palasicano. 1992. Role of self-pollination and reciprocal stigma/ anthers position on fruit set of eight self-compatible almonds. *HortScience* 27 : 887-889.
- Gray, C. 1996. To bag or not to bag. *Tropical Fruit News* 30:9.
- Heslop-Harrison, J. 1971. The pollen wall : structure and development ; In pollen development and physiology. London Butterworths. pp.75-98.
- Higuchi, H., N. Utsunomiya, and T. Sakuratani. 1998. High temperature effects on cherimoya fruit set, growth and development under greenhouse conditions. *Sci. Hort.* 77:23-31.
- Hofman, P. J., L. G. Smith, D. C. Joyce, G. I. Johnson, and G.

- F. Meiburg. 1997. Bagging of mango (*Mangifera indica* cv. 'Keitt') fruit influences fruit quality and mineral composition. *Postharvest Biol. Technol.* 12:83-91.
- Kuti, J. O. 1992. Growth and compositional changes during the development of prickly pear fruit. *J. Hort. Sci.* 67:861-868.
- Lim, T.K., and G. Ramsay. 1992. Abiu—a new fruit with potential for the Northern Territory. *Acta Hort.* 321:p99-105.
- McDonald, R. E. and B. M. Hillebrand. 1980. Physical and chemical characteristics of lemons from several countries. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 105:135-141.
- Morton, J. 1987. Abiu. p.406-408 *in* J. F. Morton, *Fruits of warm climates*. Creative Resource Systems, Inc. Winterville, USA.
- Nitsch, J. P. 1953. The physiology of fruit growth. *Ann. Rev. Plant Physiol.* 4:199-227.
- Pretel, M. T., M. Serrano, A. Amoros, F. Riquelme, and F. Romojaro. 1995. Non-involvement of ACC and ACC oxidase activity on pepper fruit ripening. *Postharvest Biol. Technol.* 5, 295-302.
- Opara, L. U. 2000. Fruit growth measurement and analysis. *Hort. Rev.* 24: 373-419.
- Pellicciari, R., A. Ardon, and V. Bellavita. 1972. Triterpenes from *Pouteria caimito*. *Planta Med.* 22:196-200.
- Stanley, R. G. and H. F. Linskens. 1974. *Pollen: Biology*,

- Biochemistry Management. Springer-Verlag, Berlin. pp.307.
- Tromp, J. 1990. Fruit shapes in apple under various controlled environment sondition. Sci. Hort. 45:109-115.
- Yusof, S. and S. Mohamed. 1987. Physico-chemical changes in guava (*Psidium guajava* L.) during development and maturation. J. Sci. Food Agr. 38:31-39.

黃晶果 (*Pouteria caimito* Radlk) 開花習性

Studies on Flower Behavior of Abiu (*Pouteria caimito* Radlk)

摘要

為了解黃晶果 (*Pouteria caimito* Radlk) 授粉、開花與果實發育的關係，以螢光顯微鏡觀察花粉的形態及花粉管的生長，花粉為橢圓形，只具單一發芽孔，約授粉後 3 小時於柱頭上發芽，16 小時後花粉管進入花柱中，並於 24 小時到達子房。開花習性的觀察方面，從可見花芽至開花約需 30 天左右，花芽最初為圓形，而後發育成紡錘形，從紡錘形至花被裂開約需 6 天的時間，並於第 7 天時柱頭微露，第 8 天柱頭全露，花藥於第 9 天 4:00-6:00 開裂，並於當天晚上 7:00-9:00 開花，隔天的下午 2:00-4:00 花會變為扁形，並於第 24 天時幼果出現。

前言

黃晶果 (*Pouteria caimito* Radlk)，屬山欖科 (Sapotaceae)，又名加蜜蛋黃果原產於亞馬遜河流域上游的熱帶常綠果樹，分佈於安地斯山脈以東，英名 Abiu 或 camito，在哥倫比亞稱為 caimito, caimito amarilla, caimo 或 madura verde，在委內瑞拉稱為 temare，在厄瓜多爾稱為 luma 或 cauje 而在巴西又稱為 abiu, abi, abio, abieiro 或 caimito，在千里達地區又名黃星蘋果 (Yellow star apple)，自委內瑞拉、秘魯、厄瓜多爾、千里達以至巴西均有少量栽培，而其他中南美洲以外的地區則較少見，而位於北澳昆士蘭省熱帶海岸地區亦有栽培黃晶果 (顏，2002；Lim and Ramsay, 1992)。

黃晶果為熱帶果樹，喜溫暖潮濕的氣候，於終年溫暖潮濕之地生長良好，溫度最好在 10°C 以上，20-35°C 最適合黃晶果的生長，於臺灣中部海拔 500m 以下仍可生長，冬季遇低溫 10°C 以下會使的葉片黃化而落葉，喜充足的陽光，喜肥沃、排水良好的土壤，對土壤適應性大，pH 值在 5.5 到 7.5 之間均可生長 (Lim and Ramsay, 1992)；於秘魯地區，黃晶果只能生長在海拔 650m 以下，而在哥倫比亞地區，可生長至海拔 1900m 以下 (Morton, 1987)。

黃晶果的花為兩性花 (hermaphrodite) 單生或 2-9 花組成一組著生於葉腋，4-5 裂，白色至綠色約 4-8cm 長 (Morton, 1987)，除主枝與老幹外，全株各枝條均能著生花，自可見花芽至開花約 20 餘天，每個開花枝條可產生 20-200 朵花，花一般為早上開花且可維持 2 天，於北澳地區一年可以開 3 次花。黃晶果花的授粉作用至今還不是完全了解，據 Clement (1989)指出黃晶果為異花授粉 (allogamous) 的作物，但有時也能自花授粉 (autogamous)。

本試驗目的是為了探討黃晶果授粉機制及開花習性，以期能了解

開花與授粉作用間的關係，經由觀察花開放模式配合螢光顯微鏡觀察授粉後花粉管的生長，以期能了解開花與著果的關係。

材料與方法

試驗一、開花習性的研究

一、試驗材料

本試驗調查所使用的材料取自於國立屏東科技大學果園，4-5 年生菲律賓品系的黃晶果 (*Pouteria caimito* Radlk)，總共 28 棵植株，株距 1m，並設有水帶的噴灌設備，並以尼龍繩進行拉枝的處理，使其矮化，以利於調查研究，試驗期間為 91 及 92 年的 7 月 30 至 9 月 1 日。

二、試驗方法

- (一)觀察可見花芽至開花的時間，並在花芽發育至紡錘形時，每 2 天以游標卡尺測量花長及花寬，並以照相記錄，共 15 朵花。
- (二)於開花當天的下午至凌晨，觀察花開放的情形及花藥開裂的時間，並以照相記錄，共 15 朵花。

試驗二、花粉型態及花粉管生長的研究

一、試驗材料

本試驗調查所使用的材料取自於國立屏東科技大學果園，4-5 年生菲律賓品系的黃晶果花，選取 3-4 個開花枝條進行異花授粉的工作，試驗期間為 92 年 6 月至 7 月。

二、試驗方法

(一)螢光顯微鏡觀察黃晶果花粉管的生長

為了解黃晶果花粉管的生長情形和速率，逢機選取 30 朵花，將其分成 0、3、6、12、18、24 小時等 6 個處理，每處理 5 重複；採花粉的時間為下午 16:00-18:00 花藥開裂時，以鑷子摘取花藥，放置

於封口瓶中，並除去花瓣及花萼，套上紙袋隔絕；授粉時間為晚上開花時 18:00-20:00 間進行異花授粉，並於授粉後依不同的時間將花朵切下並移除花冠。將花柱浸於 FAA（福馬林：冰醋酸：70% 酒精＝1：1：18 v/v/v）中 24 小時後，移入 70% 酒精內存放至所有樣本固定完成。再將樣本浸於 8N NaOH 40 分鐘並置於烘箱 70°C 進行軟化，然後取出花柱以蒸餾水洗 3 次，每次 30 分鐘，完成後浸置隔夜，最後取出花柱放入含 0.1% Aniline Blue 之 0.1N K₃PO₄ 中染色 24 小時即可。等染色完成後將花柱鋪於載玻片上，於玻片上滴適量甘油並蓋上蓋玻片，然後將玻片反轉以手指輕壓載玻片至花柱組織均勻散開為止，最後放在螢光顯微鏡（Nikon HFX-DX）下觀察，並照相記錄其花粉管的生長（Dumas and Knox, 1983）。

（二）花粉型態的觀察

將黃晶果花粉灑於載玻片上，並滴上亞歷山大染劑(Alexander's solution)，並蓋上蓋玻片，使花粉在溶液中染色，並以顯微鏡觀察（Nikon HFX-DX）。經亞歷山大染劑染色之花粉可以快速檢測花粉活力，有活力的花粉會呈現明顯的紅色，而無活力的花粉則無法著色加以區別（Shivanna and Rangaswamy, 1992）。

結果

一、黃晶果花粉型態及花粉管的生長

黃晶果花粉(pollen)為球狀橫橢圓形，只具有單一發芽孔（圖 1-1A、B），經亞歷山大染劑染色後觀察花粉活力，有明顯的紅色代表花粉具有活力，而無色的花粉代表花粉已經不具活力，代表減數分裂已經喪失，而在雌蕊上的柱頭（stigma）表面有絨毛狀組織的形成（圖 1-2A），可藉此吸附花粉粒，而在花柱當中具有胼胝層(callose)（圖 1-2B），可提供花粉管生長(pollen tube growth)所需的養分，而花柱為中空狀（圖 1-3B）；而在花粉管生長動力學方面，花粉接觸於柱頭後，於授粉後 3 小時在柱頭上發芽（圖 1-4A），16 小時進入花柱中（圖 1-4B），24 小時進入子房。

二、黃晶果開花習性的研究

黃晶果花為兩性花（perfect flowers），白色及淺綠色且呈 4-5 裂，花約 4-5mm 長，為合瓣花(metachlamydeous flowers)為淺綠至綠色，花瓣及花萼連結在一起成花被(perianth)（圖 1-5），並且為筒狀花冠(tubular corolla)，且成四裂，屬於子房上位型（hypogynous ovary）的花，黃晶果花式圖如圖 1-6，公式為 Ca^4 、 Co^4 、 P^1 、 S^4 、 a 、 o 表示具有 4 枚花瓣(sepal)，花瓣為黃色，4 枚萼片(petal)，一枚雌蕊(pistil)，四枚雄蕊(stamens)，整齊花(regular flowers)，而雄花器(androecium)具有 4 枚背生兩裂的花藥(anther)，花藥為鑊形、底生(basifixed)，而花藥的開裂方式為縱裂，花粉(pollen)為銀白色並具有黏性，花絲(filaments)著生於花冠筒的內側，花絲有彎曲及直立兩種，彎曲的花絲會緊貼於花柱上，而直立的花絲與花柱及柱頭呈現分離（圖 1-7A、B），且有一強雄蕊的花出現，因此不同的型態花可作為植物分

類上的依據。

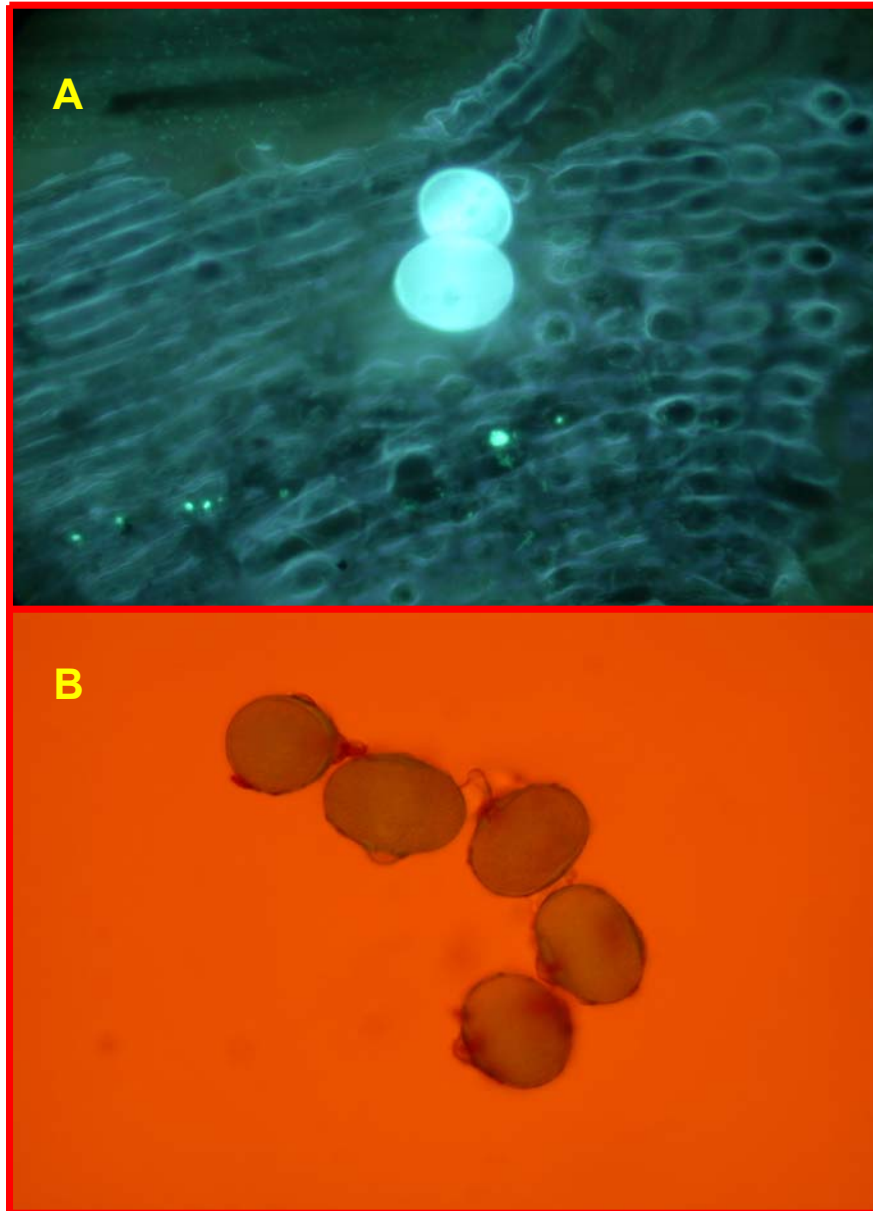


圖 1-1. 黃晶果花粉之形態。(A、B) 花粉為橢圓形，只具有單一發芽孔。(放大400倍)

Fig. 1-1. Morphology of abiu's pollen (A and B). The pollen is oval-shaped and single aperture. (400 x magnification)

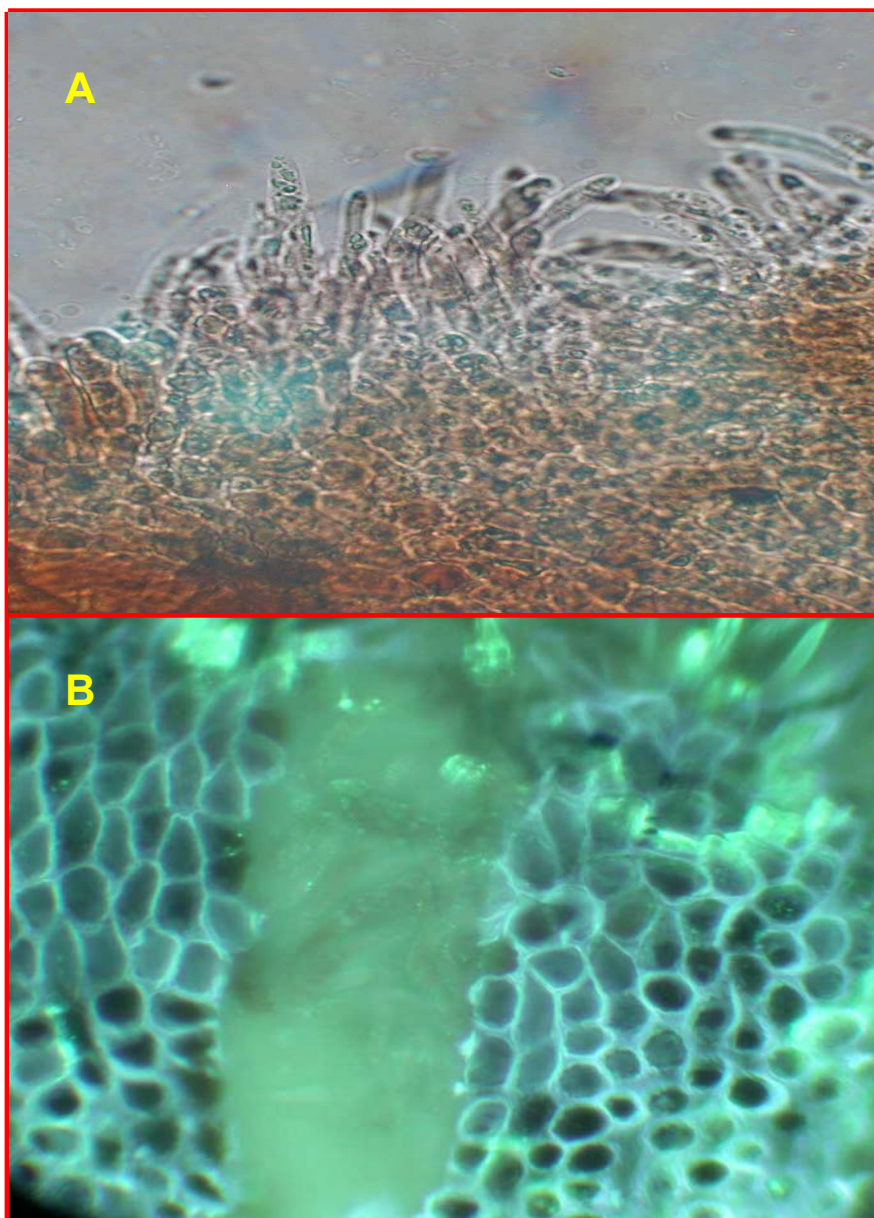


圖 1-2. (A) 黃晶果柱頭上有絨毛狀的形態。(B) 黃晶果花柱
經過Aniline blue染色後有胼脂層的形成。(放大400倍)

Fig. 1-2. (A) The papillae tissue conformation on abiu stigma. (B) The callose
formation on abiu style. (400 x magnification)

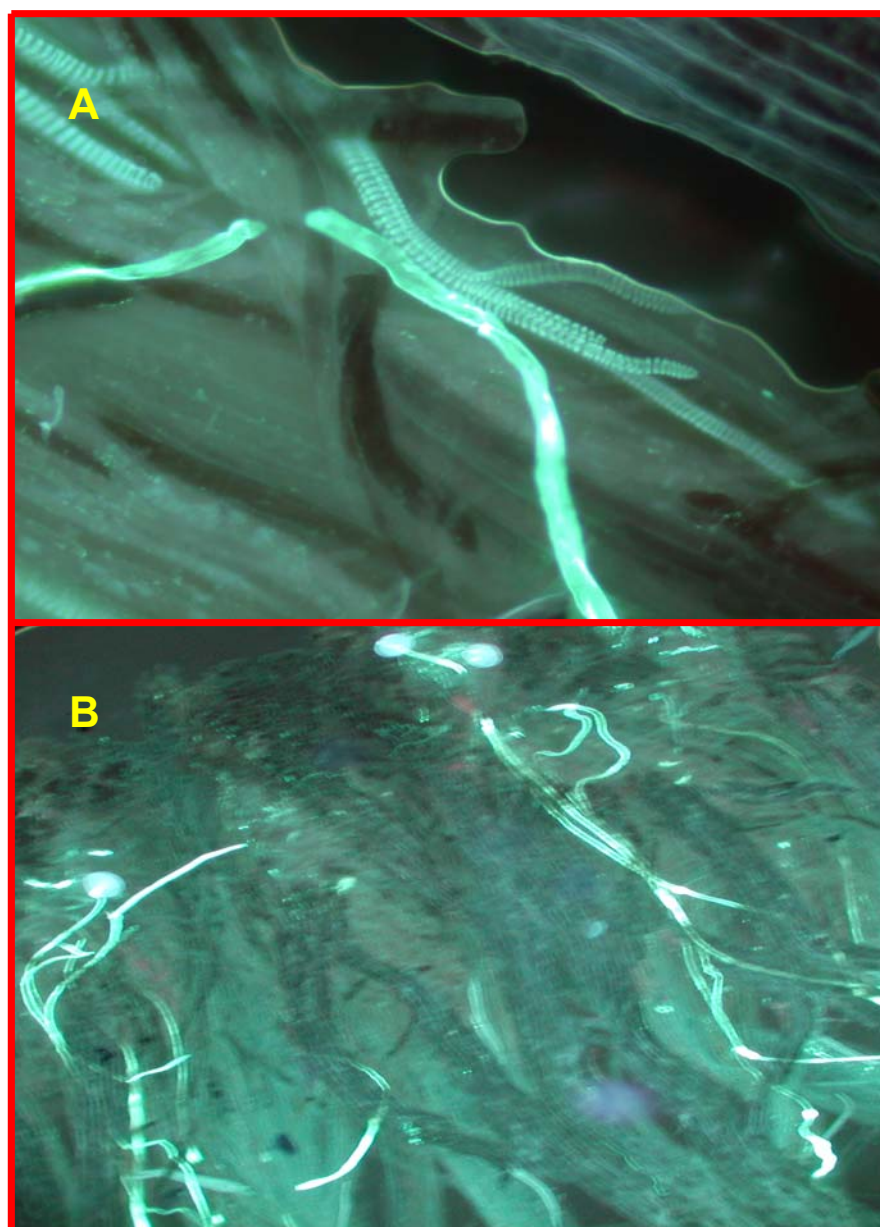


圖 1-3. (A) 黃晶果的花粉管及螺紋導管。(B) 黃晶果花柱為中空狀。(放大400倍)

Fig. 1-3. (A) Pollen tube and spiral vessel of abiu. (B) Hollow shape of abiu style. (400 x magnification)

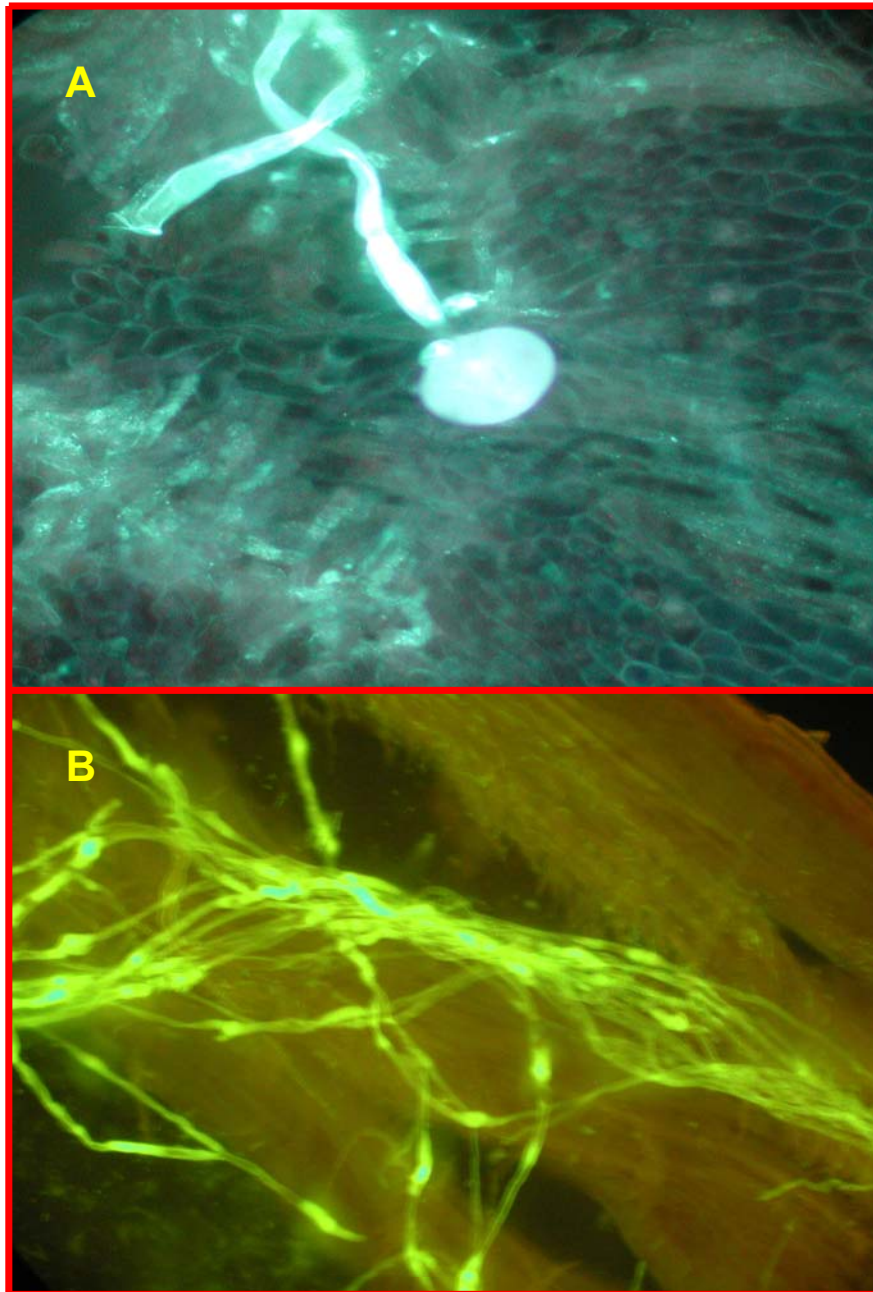


圖 1-4. (A) 授粉後3小時花粉發芽的情形。(B) 於授粉 後16小時花粉管進入花柱中。(放大400倍)

Fig. 1-4. (A) Germination of pollen after pollination 3 hours later. (B) Pollen tube insert to style in 16 hours after pollination. (400 x magnification)

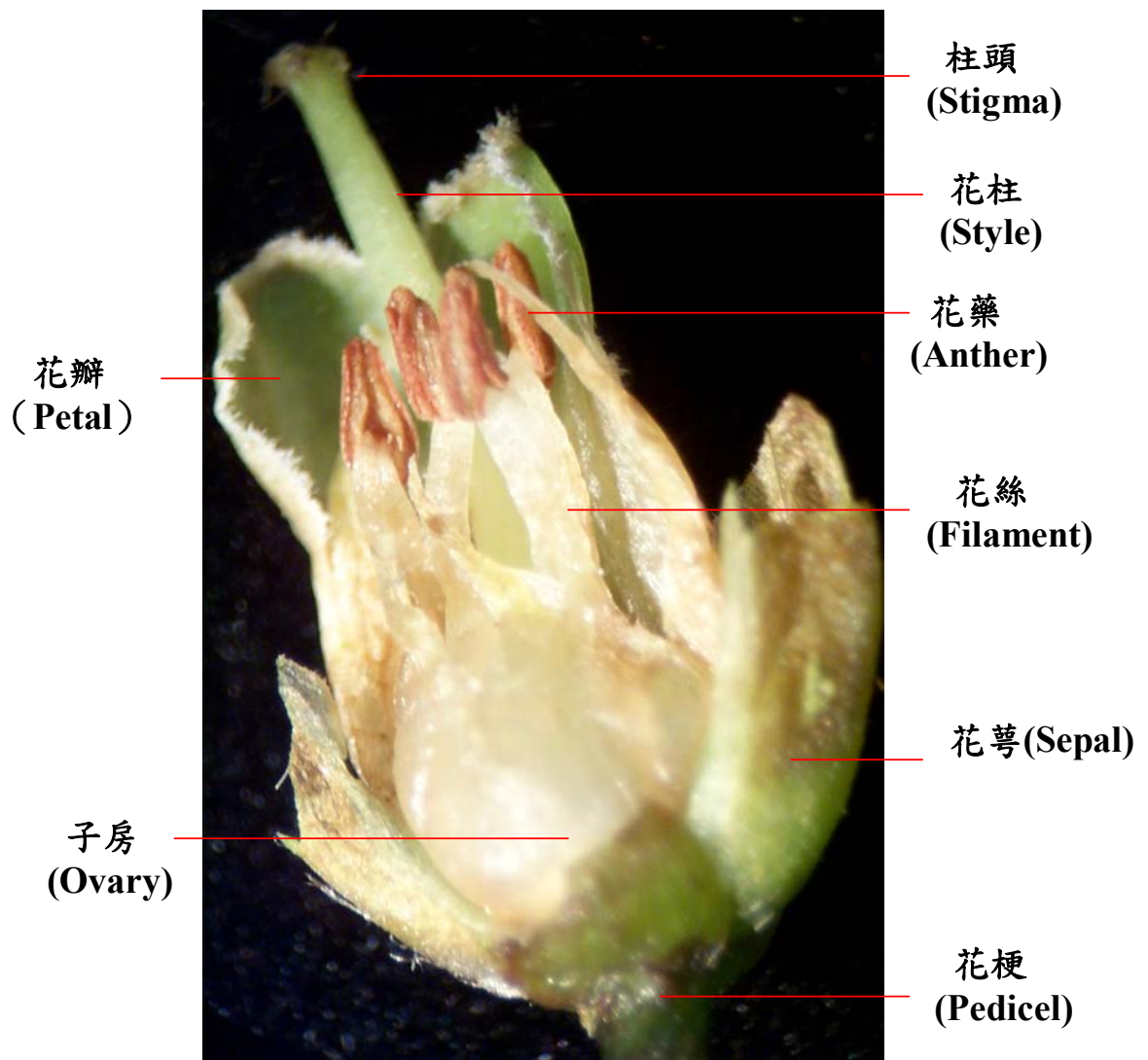
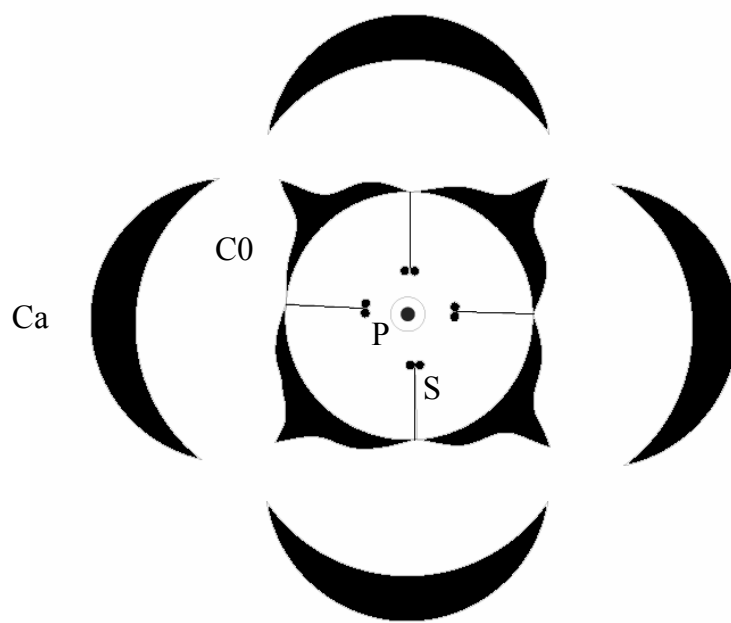


圖 1-5. 黃晶果花的形態

Fig. 1-5. Cross section of abiu flower.



C_a^4 、 C_0^4 、 P^1 、 S^4 、a、o

C_a ：花萼。 C_0 ：花瓣。 P：雌蕊。 S：雄蕊。

a：整齊花。 o：合瓣花。

圖 1-6. 黃晶果花的花式圖

Fig. 1-6. Floral diagrams in abiu.

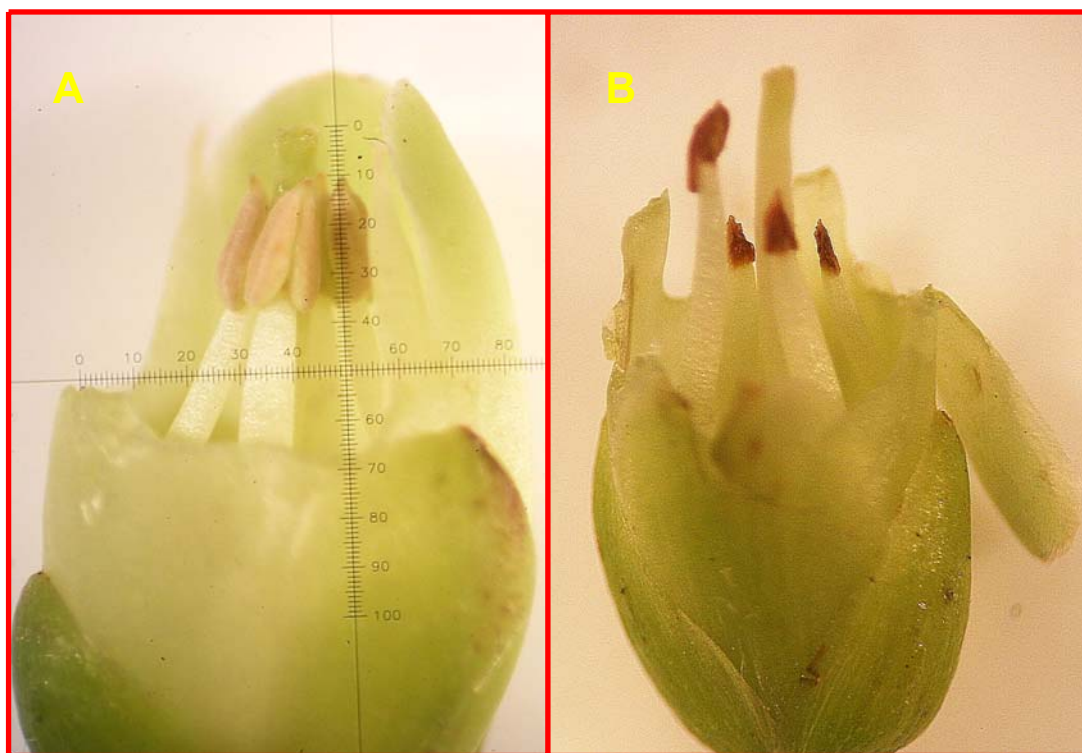


圖 1-7. 黃晶果花的形態。(A) 花藥緊貼於花柱。(B) 花藥與柱頭分離。

Fig. 1-7. Flower morphology in abiu. (A) Anther stick on style. (B) Anther isolated from stigma.

三、黃晶果的開花物候學

黃晶果花以著生的位置來判斷主要是屬於枝生花 (ramiflorous)，也有部分是屬於幹生花 (cauliflorous)，且每個枝條可著生 20-200 朵花不等，花為兩性花 (hermaphrodite)，並在枝條間外側的樹冠、葉的頂端及主幹上產生，單生或 1-10 朵花一組簇生於葉腋。黃晶果花從可見花芽至開花約需 30 天左右，因此由圓球形花芽轉變成紡錘形花芽，約需 11 天左右，而從紡錘形花芽一直到花被裂開約需 6 天的時間，並於第 7 天時柱頭會露出，第 8 天時柱頭全露，並於第 9 天時，花瓣出現亮綠色時花藥已經於 16:00-18:00 間開裂，並於當天晚上的 19:00-21:00 間開花，並於隔天的 14:00-16:00 間變為扁形 (圖 1-8 和表 1-1)，因此開花可以維持 2 天左右，而於第 24 天後幼果會出現 (圖 1-9A 至 H)。其中黃晶果花在開花後一星期只剩下雌花器 (gynoecium)，只剩雌蕊存在，雄花器 (androecium) 如花藥及花絲都已經脫落，而未授粉的雌花器，其子房無法膨大，而致脫落。因為屬於合瓣花，所以常常在開花過程中會使得花瓣旋在雌蕊上。其中黃晶果的花有柱頭提早裸露的習性 (圖 1-10)，且柱頭高於花藥，或者柱頭與花藥平行，花藥於花苞時即開裂。紡錘形花芽花長約 2.9mm、花寬約為 2.2mm 長，並隨著發育天數的增加，花芽長及花芽寬也持續增加。於晚上開花當天，花長為 5.8mm，花寬為 3.5mm，花形指數在 1.31 左右，整個開花過程如花長、花寬及花形指數呈現單 S 形生長的模式，而且花形指數會持續上升，表示花長比花寬還來得長。於第 13 天時，亦就是開花後的隔天中午，花變為扁形，因此花形指數會變為緩和 (圖 1-11 及圖 1-12)



於18：00時的花

約於21：00時的花

扁形

圖 1-8. 不同時期的黃晶果花

Fig. 1-8. Abiu flower of different stages.



圖 1-9. 黃晶果的開花過程。A.第一天紡錘形花芽。B.第六天花被裂開。C.第7天柱頭露出。D.第八天柱頭全露。

Fig. 1-9. Phenology of flower development at stages in abiu. A. Became spindle shape at 1st day. B. From spindle bud to perianth split on 6th days. C. Spreading of stigma lobes occurred on 7th days. D. Fully expose of stigma lobes on 8th days.



圖 1-9. (續) 黃晶果開花過程。E.第9天柱頭全露，花藥已經於16：00-18：00間開裂。F.第9天於晚上 19：00-21：00開花。G.第10天 14：00-16：00變為扁形。H.第24天幼果的出現。

Fig. 1-9. (continue) Phenology of flower development at stages in abiu. . E. Fully expose of stigma lobes on 9th days. Split of anther during 16:00-18:00. F. Anthesis during 19:00-21:00 on 9th days in the night. G. The flowers became flat shaped during 14:00-16:00 on the second day. H. Young fruit appeared 24 days later.



圖 1-10. 黃晶果花開放的情形。A.柱頭提早裸露。B.花藥於
16：00-18：00間開裂，於當天19：00-21：00間開
花。C.花朵隔天約14：00到16：00變成扁形。

Fig. 1-10. Anthesis in abiu flowers. A. Stigma exposed earlier B. Split of
anther during 16:00-18:00. Anthesis during 19:00-21:00 in
the night. C. The flowers became flat shaped dueing 14:00-16:00
on the 2th day.

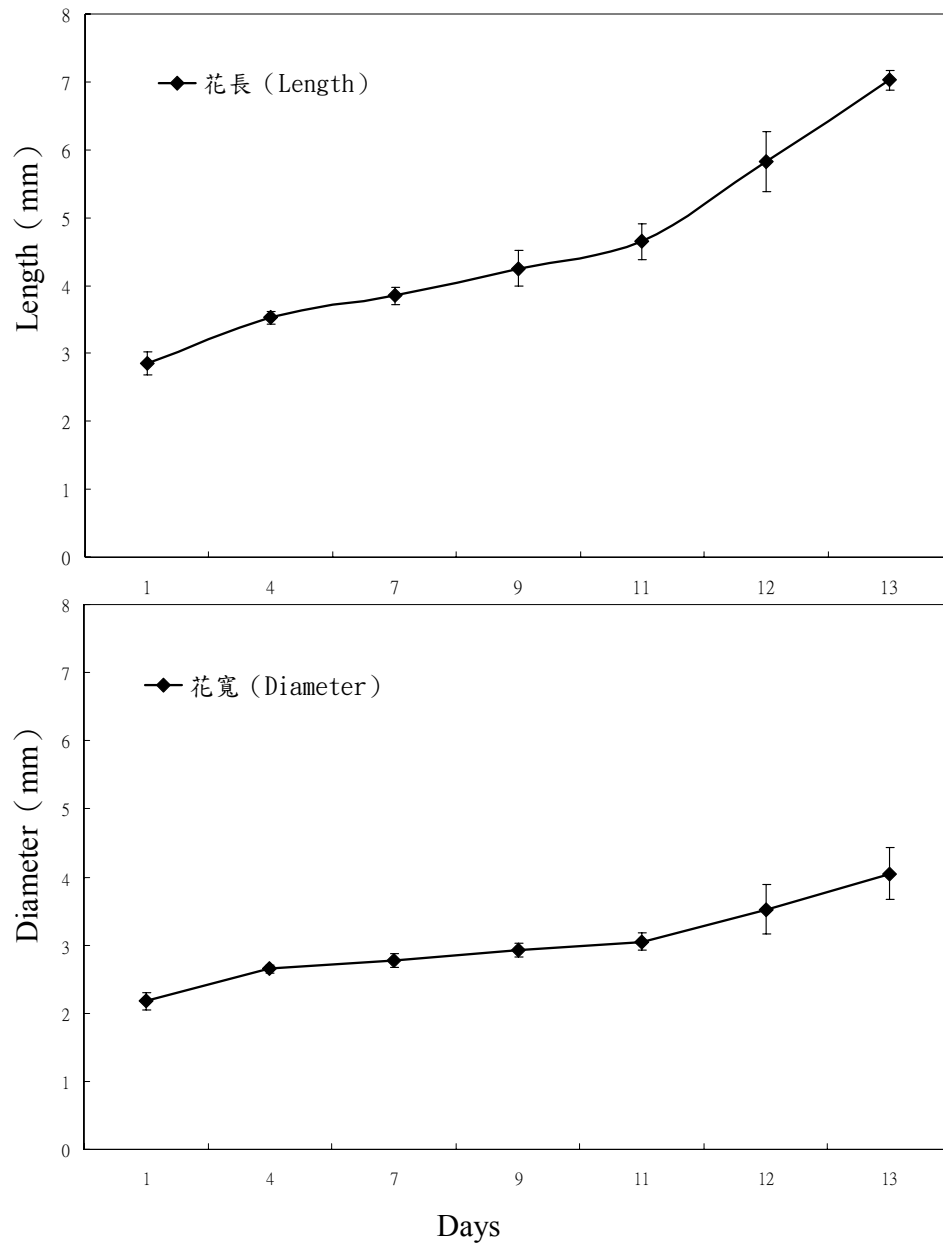


圖 1-11. 黃晶果花長及花寬的變化

Fig. 1-11. Changes of flower length and diameter in abiu.

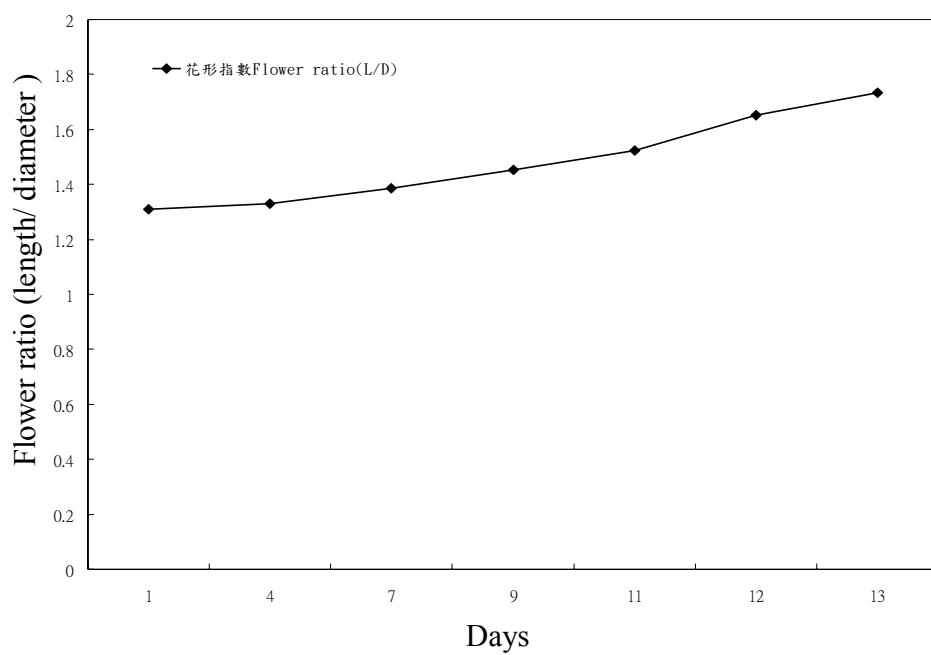


圖 1-12. 黃晶果花形指數的變化

Fig. 1-12. Changes of flower ratio (length/ diameter) in abiu.

表 1-1. 黃晶果的開花過程

Table 1-1. Description of the phenology stages of flower development in abiu.

Days	Description
1	可見花芽為圓形。 Flower bud was round shape.
20	圓形花芽轉變成紡錘形芽。 Flower bud was round shape at beginning and became spindle.
26	花被裂開。 From spindle bud to perianth split.
27	柱頭微露。 Spreading of stigma lobes
28	柱頭全露出。 Fully expose of stigma lobes
29	柱頭全部露出，花藥已經於16：00-18：00開裂，並於當天晚上19：00-21：00開花。 Fully expose of stigma lobes. Spilt of anther during 16:00-18:00.
30	於開花隔天的14：00-16：00花變為扁形。 The flowers became flat shaped during 14:00-16:00 the second day.
44	幼果出現。 Young fruit appeared after 44 days

調查日期為91及92年7月1日到9月1日

Studied from July 1 to September 1, 2002 and 2004

討論

一、黃晶果花粉型態及花粉管的生長

花粉為球狀橢圓形，依據 Erdtman(1963)分類的三種性質包括數目、位置及特性，以 NPC 表示為 $N_1P_1C_5$ ，代表黃晶果的花粉為遠心口上單溝孔粒；黃晶果的雌蕊為中空形的濕式柱頭，且花粉管的生長與苦瓜類似。據張等人（1999）指出苦瓜雌蕊為濕式柱頭三裂，花柱為中空形，授粉後柱頭上有乳頭狀的組織會分泌物質，與花粉辨認後，很快的就會發芽；授粉後 1 小時會穿過乳頭狀組織，6 小時後會到達花柱基部和子房腔區域，約在 24 小時後花粉管可到達子房基部。而據許和何（1985）指出百香果的柱頭為乾性，且密生絨毛組織的複多列式細胞，細胞壁及細胞間隔厚，表層由分泌物所沈積。而在仙人掌科植物 *Schlumbergera truncate* 於授粉後 20-30 分鐘之間，會於柱頭上發芽，並在授粉後 30-40 分鐘之間，花粉管會進入柱頭的表面；而花粉管最高的生長速率（約 $1.9 \text{ mm} \cdot \text{h}^{-1}$ ）是在授粉後 12 小時和 18 小時之間(Boyle *et al.*, 1995)。此外溫度亦會影響花粉管的生長，如酪梨的花粉管生長上，低溫（ $17/12^\circ\text{C}$ ）下花粉管由柱頭生長至胚珠的生長速率會變慢，柱頭到子房的長度為 3.5mm，在正常溫度之下（ $25/20^\circ\text{C}$ ）其花粉管的生長，只需 2.3 小時就可以到達子房，而如果在低溫之下則要 5.8 小時，推測可能是低溫使花粉管不容易生長（Sedgley, 1983），而如果在高溫之下，花粉管多半可以長到花柱下半部，但可能會呈現不正常生長的情形（Sedgley and Annells, 1981）。黃晶果在柱頭表面上有絨毛狀的形成，據許和何（1985）指出絨毛層具有識別的反應，可提供親和性快速檢定的指標。於黃晶果的柱頭表面有胼胝質層的形成，據藍等人（1996）指出在自交不親和性的情形之下，柱頭表面的胼胝質層會阻止花粉管的插入，且花粉管會產生異

常。花粉管只生長至花柱基部，亦為自交不親和性(Soepadmo and Eow, 1977)。

二、黃晶果開花習性

黃晶果於晚上開花，並且與榴槿、紅龍果、馬米果、酪梨..等為夜間開花型的植物（羅等人， 2002;張及顏，1997；Davenport and O'Neal, 2000），在生態分類的地位上具有特殊的意義，其授粉媒介大都是以夜行性的昆蟲為主，如蝙蝠、夜行性的蛾等。而黃晶果全年於枝條上都有花，屬於四季開花型的植物，據 Lim 及 Ramsay (1992) 指出黃晶果的開花不需要有任何光週期和特定乾早期的需求。據 Kinet(1994)指出此類型的植物為自發誘導型 (Self-induction) 的植物，此等植物的枝條在生長至一定程度時即有花芽產生，終年都有花芽產生，因此花芽的形成不需特殊的光週或溫度。其特性多能再修剪及一年內多次抽稍，每抽一次梢能形成花芽並開花。而另外一種類型是在環境合適下的情況可以終年開花，花芽的形成也不需特殊的光週及溫度，但是在環境不佳的情形下，如溫度太低或者是枝條成熟度不佳，都容易造成花芽無法形成 (Hackett and Sachs, 1966)。

黃晶果的開花時間與高落花率及落果率與同為山欖科的馬米果 (Mamey sapote, *Pouteria sapota*(Jacq.) H. Moore and stearn) 類似，據 Davenport 及 O'Neal (2000) 指出馬米果於日落後花期開始，花於晚上 8:00 時開放，花開放時間的變化與季節有關，而少數的花也會在早上的 5:00 開放。而花開放持續的時間與溫度有密切的關係，於冬天時花開放持續的時間可維持 6 天以上，溫度最高溫為 22.7°C，最低溫為 7.2°C；而夏天時花開放的持續時間只能維持一天而已，而後就凋萎了，溫度最高溫為 33.3°C，最低溫為 22.1°C；而於春天時花開放持續的時間也只能維持 3 天而已，溫度最高溫為 31.7°C，最低溫為

20.6°C。而開花的數量會隨著時間慢慢的減少，7 天為一循環，且花及小果都有很高脫落的比例。而由花粉具黏性團狀、柱頭為濕性的中空柱頭及開花時具有特殊的氣味來看，可能為蟲媒花。Valmayor (1965) 等人指出榴槿花藥開裂後花粉成團狀釋放，距離小花一公尺以外，無法以凡士林收集到花粉，因此認定不太可能為風媒花，此結果與黃晶果花相似。而 Soepadmo and Eow (1977) 更指出榴連於晚上開花且授粉媒有蝙蝠及一些夜行性的蛾。筆者的觀察指出黃晶果晚上開花時，具有特殊的氣味，會吸引夜行性蛾的出現，並在黃晶果花子房的基部及花絲、花藥上有薊馬的存在，此薊馬可能會破壞花器的構造如：咬斷花藥及花絲，有可能造成黃晶果果實疤痕的產生，因此黃晶果花的授粉昆蟲還需要加以探討。

Abstract

This study was to investigate flower behavior and pollination of abiu. Observation of pollen and pollen tube growth under fluorescent microscope indicated that pollen of abiu was oval shaped with one colporate. The time required for germination of pollen, pollen tube penetration into style and pollen tubes extend to ovary were 3, 16 and 24 hours respectively.

Observation of flower anthesis in abiu indicated that growth of flower bud from visible to anthesis was 30 days. Flower bud was round shape at beginning and became spindle 20 days later. Then it took another 6 days for perianth split. Stigma emerged on the second day after perianth split. Fully expose of stigma on the third day. Split of anther occurred from 16:00–18:00 and anthesis around 19:00–21:00 on 9th days after spindle formed. The flowers became flat around 14:00–16:00 on the the second day. Young fruit appeared 24 days after anthesis.

參考文獻

- 張有明、劉邦基、蕭吉雄、許圳塗. 1999. 苦瓜果實構造及發育之研究 I. 苦瓜果實構造與受精過程. 中華農業研究 48 : 23-31.
- 張鳳如、顏昌瑞. 1997. 仙人掌果之開花及果實生長. 中國園藝 43 : 314-321.
- 許圳塗、何婉芬. 1985. 百香果柱頭形態及親和特性. 中國園藝 31 : 33-39.
- 藍盛銀、徐珍秀. 1996. 植物花粉剝離觀察掃描電鏡圖解. 科學出版社. 北京 p.1-48.
- 顏昌瑞. 2002. 新興果樹栽培. (農業推廣手冊 27) 國立屏東科技大學農業推廣委員會編印.
- 羅健福、陳右人、張祖亮. 2002. 影響榴槿 (*Durio zibethinus* Murr.) 結實之因子 I、開花與授粉. 中國園藝 48 : 287-298.
- Boyle, T. H., R. Karle, and S. S. Han. 1995. Pollen germination, Pollen tube growth, fruit set, and seed development in *Schlumbergera truncate* and *S. xbuckleyi*(Cactaceae). J. Amer. Soc. Hort. Sci. 120:313-317.
- Clement, C.R. 1989. A center of crop genetic diversity in western Amazonia. BioScience 39: 624-631.
- Davenport, T. L. and J. T. O' Neal. 2000. Flowering and fruit set of mamey sapote [*Calocarpum sapota* (Jacq.) Merr.] cv. Magaña in South Florida. Sci. Hort. 83: 61-70.
- Dumas, C. and R. B. Knox. 1983. Callose and determination of pistil viability and incompatibility. Theor. Appl. Genet.

67:1-10.

- Erdtman, G. 1963. "Palynology." pp.149-208. In: R. D. Preston, Advances in Botanical Research 1. Academic Press. London and New York.
- Hackett, W. P. and R. M. Sacks. 1966. Flowering in Bougainvillea: Effect of day length and growth retardant. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci. 88:606-612.
- Kinet, J. M. 1993. Environment, chemical, and genetic control of flowering. Hort. Rev. 15:279-330.
- Lim, T.K., and G. Ramsay. 1992. Abiu-a new fruit with potential for the Northern Territory. Acta Hort. 321:99-105.
- Morton, J. 1987. Abiu. p.406-408 *in* J. F. Morton, Fruits of warm climates. Creative Resource Systems, Inc. Winterville. USA.
- Sedgley, M. and C. M. Annells. 1981. Flowering and fruit-set response to temperature in the avocado cultivar 'Hass' . Sci. Hort. 14:27-33.
- Sedgley, M. and W. J. R. Grant. 1983. Effect of low temperatures during flowering of floral cycle and pollen tube growth in nine avocado cultivars. Sci. Hort. 18:207-213.
- Shivanna, K. R. and N. S. Rangaswamy. 1992. Pollen biology. Springer-Verlag p.33-37.
- Soepadmo, E. and B. K. Eow. 1977. The reproductive biology of *Durio zibethinus* Murr. Gard. Bull. 29:25-33.
- Stanley, R. G. and H. F. Linskens. 1974. Pollen: Biology,

Biochemistry Management. Springer-Verlag, Berlin. pp.307.

Valmayor, R. V., R. E. Coronel, and D. A. Ramirez. 1965. Studies on the floral biology, fruit set and fruit development in durain. Philipp. Agric. 48:355-366.

黃晶果 (*Pouteria caimito* Radlk) 果實發育

Fruit Development of Abiu (*Pouteria caimito* Radlk)

摘要

調查黃晶果三種不同品系（大果種、中果種及小果種）夏果果實發育方面，三種不同品系的果長、果寬、果形指數、種子重呈現單 S 形生長；大果種果重可達 541.5g，約在著果後 72 天採收，可溶性固形物可達 14.4°Brix，最適採收成熟度以果色 30%轉黃為佳；中果種果重達 278.1g，約在著果後 75 天採收，可溶性固形物為 12.4°Brix，採收成熟度以 50%轉黃為佳；小果種果重為 211.8g，約在著果後 72 天採收，可溶性固形物為 14.4°Brix，採收成熟度以 50%黃為佳。而在冬果果實發育方面，三種不同品系（大果種、中果種及小果種）的果長、果寬、果形指數及種子重呈現單 S 形生長的模式。大果種果重可達 524.0g，約在著果後 113 天採收，可溶性固形物為 12.7°Brix，採收成熟度以 100%轉黃或果萼端微綠較佳；中果種果重約 271.4g，約在著果後 110 天採收，可溶性固形物為 12.5°Brix，採收成熟度以 100%轉黃為佳；而小果種果重約 156.3g，約在著果後 109 天採收，可溶性固形物為 11.4°Brix，採收成熟度以 100%轉黃為佳。果實的長寬與種子長寬有正相關性，可作為黃晶果選種的依據。研究不同材質套袋試驗對於黃晶果果實品質的影響，發現黃色紙袋套袋會使果皮轉色較均勻且較有光澤，且有提早轉色的現象，可有效達到果實全黃時不會有過熟現象的產生。

前言

黃晶果 (*Pouteria caimito* Radlk)，屬山欖科 (Sapotaceae)，英名 Abiu 或 camito，在哥倫比亞稱為 caimito, caimito amarilla, caimo 或 madura verde，在委內瑞拉稱為 temare，在厄瓜多爾稱為 luma 或 cauje 而在巴西又稱為 abiu, abi, abio, abieiro 或 caimito，在千里達地區又名黃星蘋果 (Yellow star apple)，又名加蜜蛋黃果原產於亞馬遜河流域上游的熱帶常綠果樹，分佈於安地斯山脈以東，自委內瑞拉、秘魯、厄瓜多爾、千里達以至巴西均有栽培，而其他中南美洲以外的地區則較少見 (顏，2002；Morton, 1987)。

黃晶果為生長速度快的熱帶果樹，植株形態及栽培性狀極似蛋黃果，因此又稱為加蜜蛋黃果，果實多著生於枝條的中外側，幼果為長卵圓、橢圓或扁圓形，幼果淺至深綠色並具有絨毛，成熟時會轉成光滑鮮豔明亮的黃色，約 4-10cm 長，果頂微凸或平滑，夏季果實自開花至採收約需 60-70 天，而冬天果實生長期在 80 天以上(顏，2002)，而於北澳地區，從開花到果實成熟約為 100 到 130 天左右(Lim and Ramsay, 1992)。

本省尚未有命名的品種，於屏東科技大學果園引進黃晶果各個實生的品系，於果重、果肉質地、果色及甜度均有很大的差異，早期至新加坡引進之果實較小，大部分都在 250g 以下，超過 250g 只有 5 品系，而自菲律賓引進的果實較大，各實生品系平均超過 500g 以上有一品系，而超過 300g 者有四品系，果色有淡黃、橘黃及金黃色，果肉質地有柔軟緊密至粉質者 (顏，2002)，於北澳昆士蘭省選出 Inca Gold、Cape Oasis、Gray、Z1、Z2、Z3 和 Z4 (Parker, 1986)，並於 Northern Territory 地區選出 T25 及 T31；Z2、Z4、T25 和 T3 的品種其特色為果實大品質佳；Z1、Z2 及 Z3 的品種產量最多且具有特殊

風味；Z2 和 Z3 以鮮食最佳；於新加坡平均果重約為 400 公克；於澳洲 Gray 品種亦有單株果重約在 450-620 公克之間，最重可達 900 公克(Lim and Ramsay, 1992)。

套袋在水果生產中，可防蟲、防病、防鳥害、防生理銹斑、防皸裂、防擦傷、防灰塵，並提高果實的著色、增大果粒，使果實表面細膩而有光澤、色彩鮮豔。因此採用套袋的方式可提高水果的品質和經濟效益（洪及何，1995）。而黃晶果果實容易遭小型昆蟲危害，尤其是以果蠅（fruit fly）最為嚴重，因為果蠅常常在下大雨之後，變得更具有活力，而使得果實易被叮咬，造成商品價值喪失。套袋可以有效的防止蟲害，尤其是果蠅的危害，亦可增加著色及果實的美觀，利用紙袋、透明塑膠袋及細網袋套袋，對於黃晶果品質影響不顯著，用細網袋者果色較淡（顏，2002）。據 Gray (1996)於澳洲地區試著使用紙袋來套袋，但是紙袋遇水以後，容易被鳥撕開；因此後來又試著使用較厚的塑膠袋進行套袋，結果可以有效的防治果蠅及鳥害，而且也很容易判斷其果實的成熟度。

本試驗目的是為了要了解黃晶果夏果及冬果果實發育的情形，並比較夏果及冬果果實生長其品質的差異，以期能夠提供栽培者作為施肥參考之用，再者希望以不同材質套袋的方式來防治果實蠅、鳥害的叮咬，並調查對於果實顏色及品質的影響，以期能提供農民果實生長及套袋處理的資料庫，並能在台灣的市場加以推廣。

材料與方法

試驗一、夏果及冬果果實發育的調查

一、試驗材料

本試驗所使用的材料是從國立屏東科技大學果園所取得，為 4-5 年生菲律賓品種的植株，並以尼龍繩進行拉枝的處理，使其矮化，以利於調查研究，試驗前每株施用 600g 的台肥 43 號複合肥料（N:P:K 的比例為 1:1:1）及牛糞約 10-12 公斤，夏果於 92 年 4 月 23 日開始調查並收集氣象的資料，直至 92 年 7 月 2 日止，而冬果於 92 年 10 月 21 開始調查直至 93 年 2 月 3 日止；夏果及冬果均在著果後 35 天，以透明塑膠袋套袋，並無疏果處理。

二、累積溫度之計算

黃晶果於 10°C 以下，就會停止生長，且在 6-7°C 時易遭受寒害而死亡(Lim and Ramsay, 1992)。因此以 10°C 為基準，單位為 Degree Days 或 Heat Units，並以下列公式計算累積溫度。

指 10°C 以上之日數及溫度的乘積 = $(M-10) \times N$

M=平均溫度，N=日數。

三、果實生長的調查

- (一)將菲律賓品系的果實分成 50-200g(小果種)、200-300g(中果種)及 300g 以上(大果種)三種品群，並於花謝後一週開始掛果，每 7 天利用游標卡尺測量一次果長及果寬，各 10 重複，共 30 個果實。
- (二)各個品系每 7 天採一次果實，各五個果實，共 15 個果實，調查果重、體積、果長、果寬、種子重及 L、a、b 值。

(三)正常採收的果實，逢機選取 30 個果實，以游標卡尺測量果長、果寬、種子長及種子寬，並以 Excel 回歸的方式來判斷其相關性。

四、調查的項目

(一)果實重量及體積

果實重量利用電子秤測量（GF-6100 型號），體積則利用水的密度為 1，其體積＝重量來測量之。

(二)果實長及寬

果長利用游標卡尺測果頂至果萼最長的距離。而果寬亦是利用游標卡尺測量赤道部位果寬最長的距離。

(三)果實比重

以果重/體積＝比重。

(四)果形指數

以果長/果寬＝果形指數。

(五)種子重

種子以清水搓淨並以衛生紙擦乾，以電子秤測量種子重（GF-6100 型號）。

(六)果長及果寬日生長速率

以前後兩次測定果長、果寬的差值，除以採樣間隔的天數，其單位為 mm/day，即可得果長及果寬日生長速率。

(七)果色

將果實外觀分成果頂端、中心及果萼端，並以 DR LANCE color-pen 測量果實的 L、a、b 值，其標準白版是以 X cal= 93.1、Y cal=98.3、Z cal=105.4 校正。L 值為亮度，其值在 0-100 之間；a 值是紅至綠色之色值，其值在 60～-60 之間；b 值是黃至藍色之色值，其值在 60～-60 之間。

(八)果實可溶性固形物

取果萼端、中心、果柄、中央右側及中央左側，5 個點的果肉，並以數字式糖度計(Digital Refractometer PR-32)測定，其單位為 $^{\circ}$ Brix 來表示，可測得範圍為 0-32 $^{\circ}$ Brix。

(九)硬度

每 7 天採正在發育的果實，共 5 個，並取果萼端、中心、果柄三點，二重覆，共 6 點，利用物性測試儀（EZ-Test 500N）測定，為 5 號探針，面積 1cm²，單位為 Kg/cm²。

試驗二、不同材質的套袋對於黃晶果果皮色澤及可溶性固形物的影響

為了解不同材質的套袋對於黃晶果果皮色澤及可溶性固形物的影響，於 92 年 3 月 6 日進行本試驗，並以白色塑膠袋、淺藍色紙袋、黃色紙袋、掀裙式開窗袋、藍色塑膠袋(襯脫海綿網袋)、霧狀藍色塑膠袋(圖 2-1A、B)於著果 30 天後進行套袋試驗，每處理七重覆，並無疏果的處理，採收後測其果重、果長、果寬、果皮厚、可溶性固形物及果色(L、a、b 值)，並照相記錄觀察果實的外觀。



圖 2-1. (A) 不同材質套袋試驗。(B) 套袋於果園中
使用的情形。

Fig. 2-1. (A) Different bags used in experiment. (B) Bagging in the orchard.

結果

一、黃晶果夏果及冬果果實發育的研究

黃晶果夏果實於發育期間生長的情形如圖 2-2，而在果重變化方面，生長初期從著果後 0-35 天，果重緩慢增加，大果種果重從 0.3g 增加至 38.4g，中果種果重從 0.2g 增加至 38.8g，而小果種果重從 0.2g 增加至 27.8g，生長中期在著果後 35 至 56 天，果重快速增加，大果種果重從 38.4g 增加 182.5g，中果種果重從 38.8g 增加至 82.9g，小果種果重從 27.8g 增加至 103.8g，於生長後期在著果後 56 至 70 天，果重極速增加，大果種、中果種及小果種的果重分別增加至 541.5g、278.1g 及 211.8g (圖 2-3)，因此大果種果實發育的速度比中果種及小果種來得快。在冬果方面，果重的變化，生長初期果重增加緩慢，於著果後 0-42 天時，大果種、中果種及小果種分別緩慢增加至 46.4g、20.7g 及 17.6g，而生長中期時果實發育漸增，於著果後 42-91 天，大果種果重從 46.4g 增加至 126.81g，中果種果重從 20.7g 增加至 82.02g，小果種果重從 17.6g 增加至 72.7g。而於生長末期，果重極速增加於著果後 91-105 天，大果種、中果種及小果種果重分別增加至 524.0g、271.4g 及 156.3g，果重於生長末期快速增加，這是因為果實內部水分快速增加所致 (圖 2-3)。

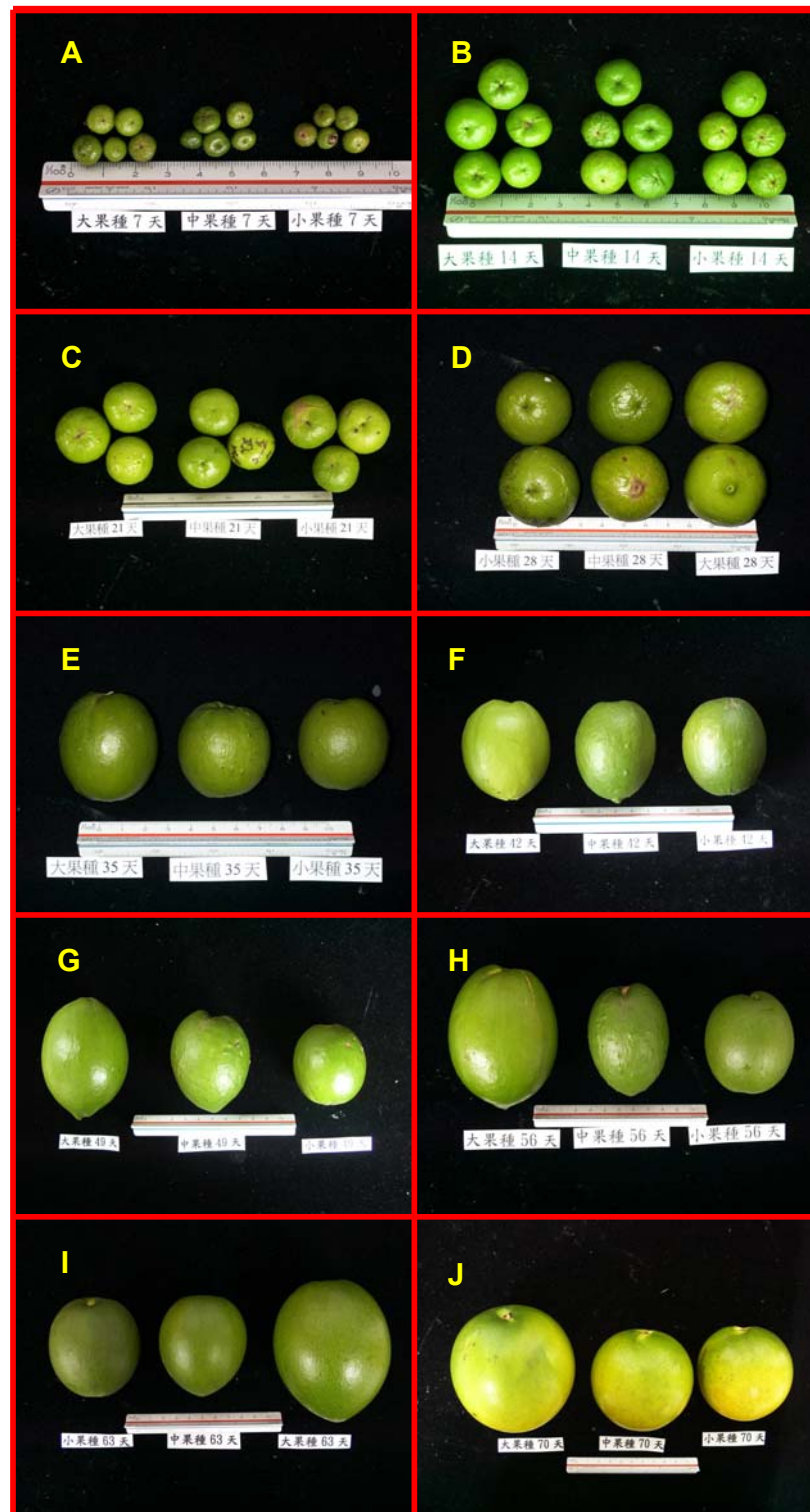


圖 2-2. 黃晶果果實發育的情形。(A-J)著果後7-70天
 Fig.2-2. Fruit development in abiu. (A-J) 7-70 days after fruit set.

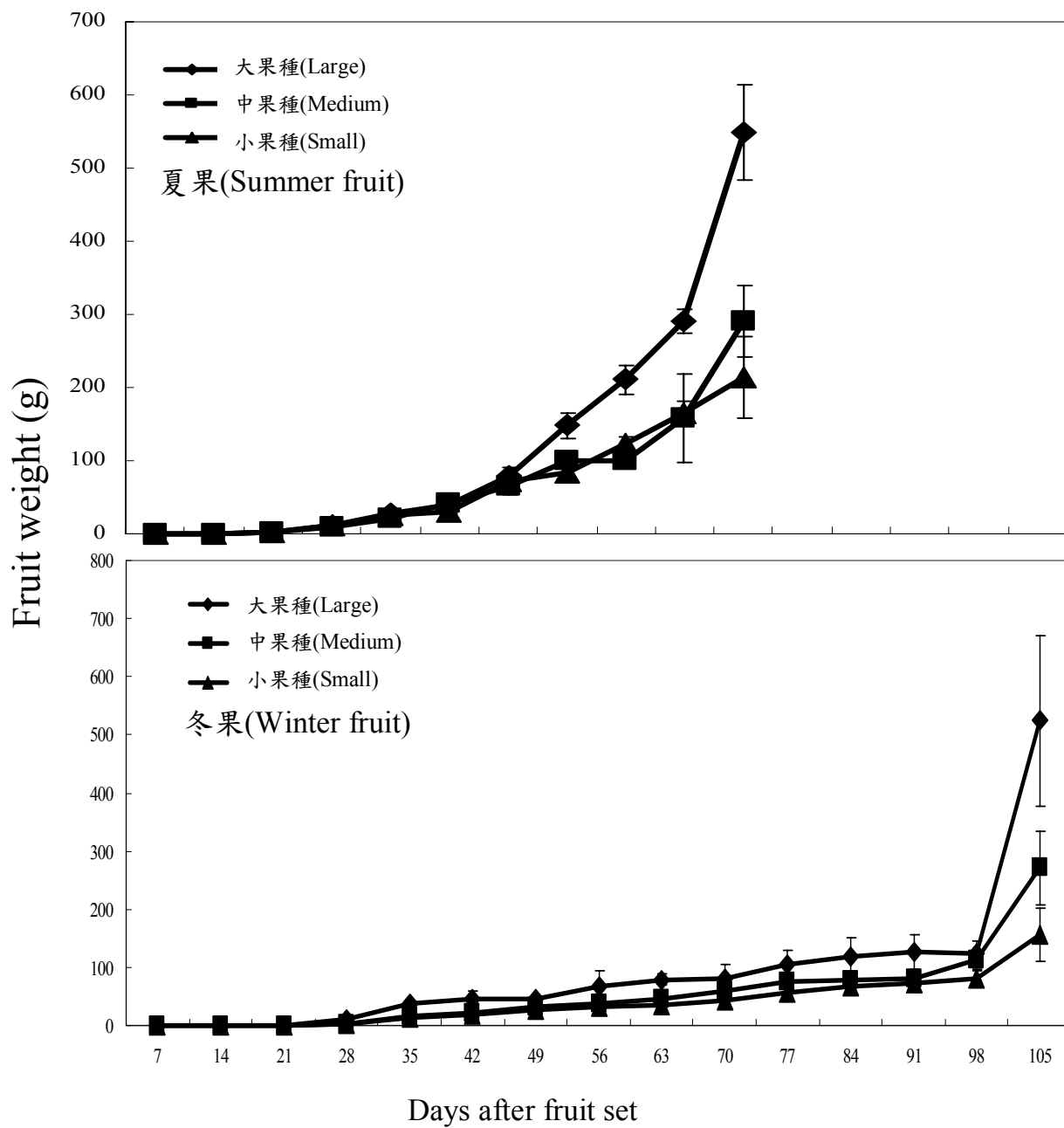


圖 2-3. 不同品種（系）黃晶果果實發育期間果重的變化

Fig. 2-3. Developmental changes in fruit weight among abiu lines in the summer and winter.

在體積變化方面，於生長初期著果後 0-35 天，體積緩慢增加，大果種、中果種及小果種體積分別增加至 40.1ml、42.4ml 及 30.4ml，於生長中期著果後 35-56 天時，體積快速增加，大果種體積從 40.1ml 增加至 211.5ml，中果種體積從 42.4ml 增加至 99.2ml，小果種體積從 30.4ml 增加至 123.5ml（圖 2-4）於生長末期著果後 56-70 天時，體積極速增加，大果種、中果種及小果種體積分別增加至 548.6ml、290.4ml 及 214.4ml，因此大果種果實發育的速度比中果種及小果種來得快。在冬果方面，體積的變化，於生長初期果實發育緩慢，於著果後 0-42 天，大果種、中果種及小果種體積分別增加至 47.6ml、20.7ml 及 17.9ml，而於生長中期時果實發育漸增，於著果後 42-91 天，大果種體積從 47.6ml 增加至 146.32ml，中果種體積從 20.7ml 增加至 95.03ml，小果種體積從 17.9ml 增加至 84.73ml。第三階段生長末期，於著果後 91-105 天，體積極速增加，大果種、中果種及小果種體積分別增加至 531.8ml、278.1ml 及 156.1ml，因此體積快速增加，與生長後期水份快速增加有關（圖 2-4）。

在比重變化方面，於著果後 7 至 21 天，三種品系的比重維持在 0.99-1.03g/ml 之間，而在著果後 21-63 天，三種品系的比重漸漸下降，大果種從 1.01g/ml 降至 0.88g/ml，中果種從 1.03g/ml 降至 0.83g/ml，而小果種從 1.01g/ml 降至 0.79g/ml，而在著果後 63-70 天，比重漸漸上升且趨近於 1g/ml（圖 2-5），表示果實內部水分增多，使得比重上升，呈現 v 字形的形狀，因此可知果實已經接近成熟。在冬果方面，比重的變化於果後 7-28 天，三種品種的比重從 0.68g/ml 增加至 1.13g/ml 之間，而在著果後 28-98 天之間，比重慢慢的下降，大果種的比重從 1.13g/ml 下降至 0.85g/ml，中果種的比重從 1.03g/ml 下降至 0.88g/ml，小果種的比重從 1.03g/ml 降至 0.91g/ml。而在著果後 98-105

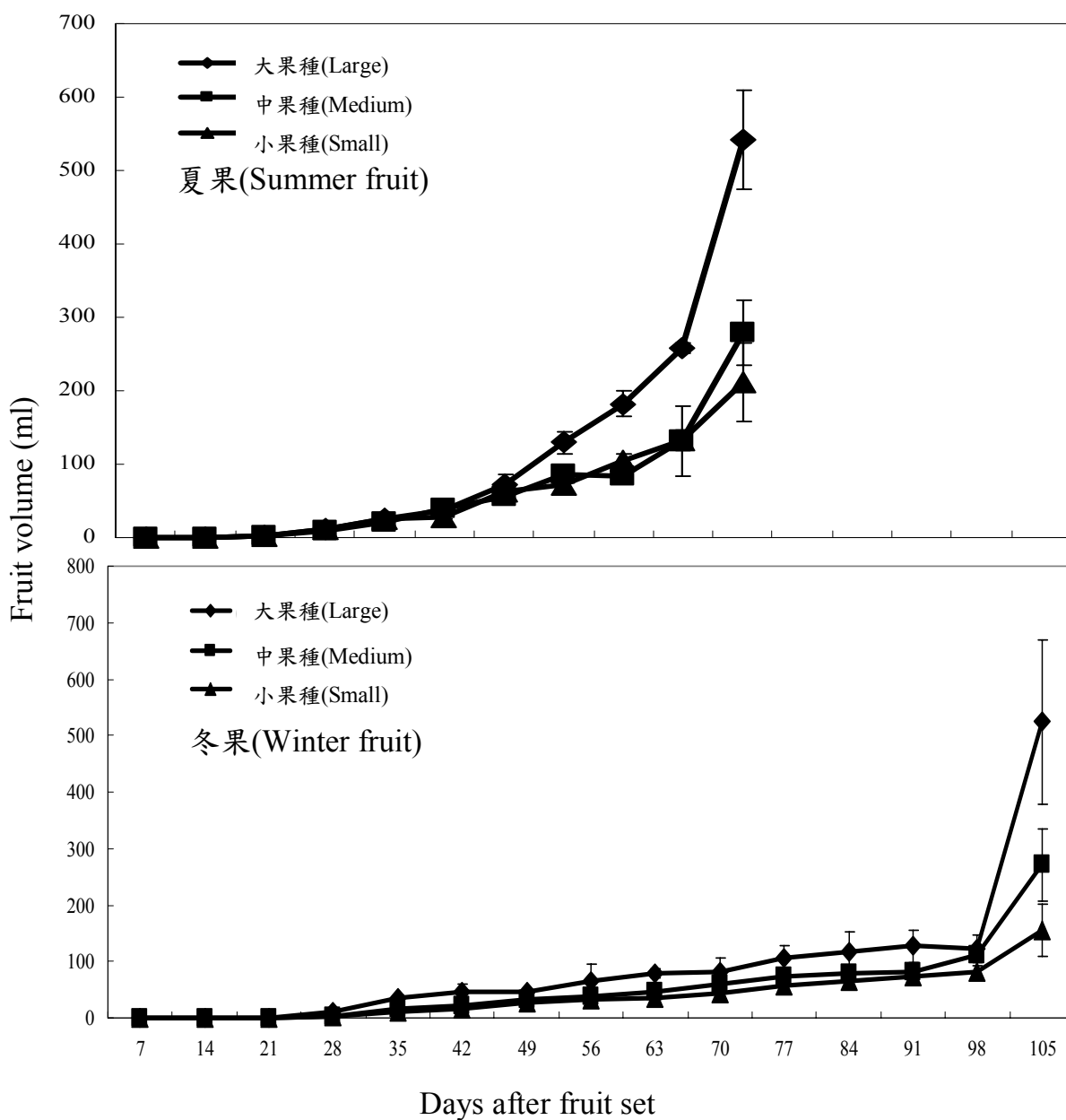


圖 2-4. 不同品種（系）黃晶果果實發育期間體積的變化

Fig. 2-4. Developmental changes in fruit volume among abiu lines in the summer and winter.

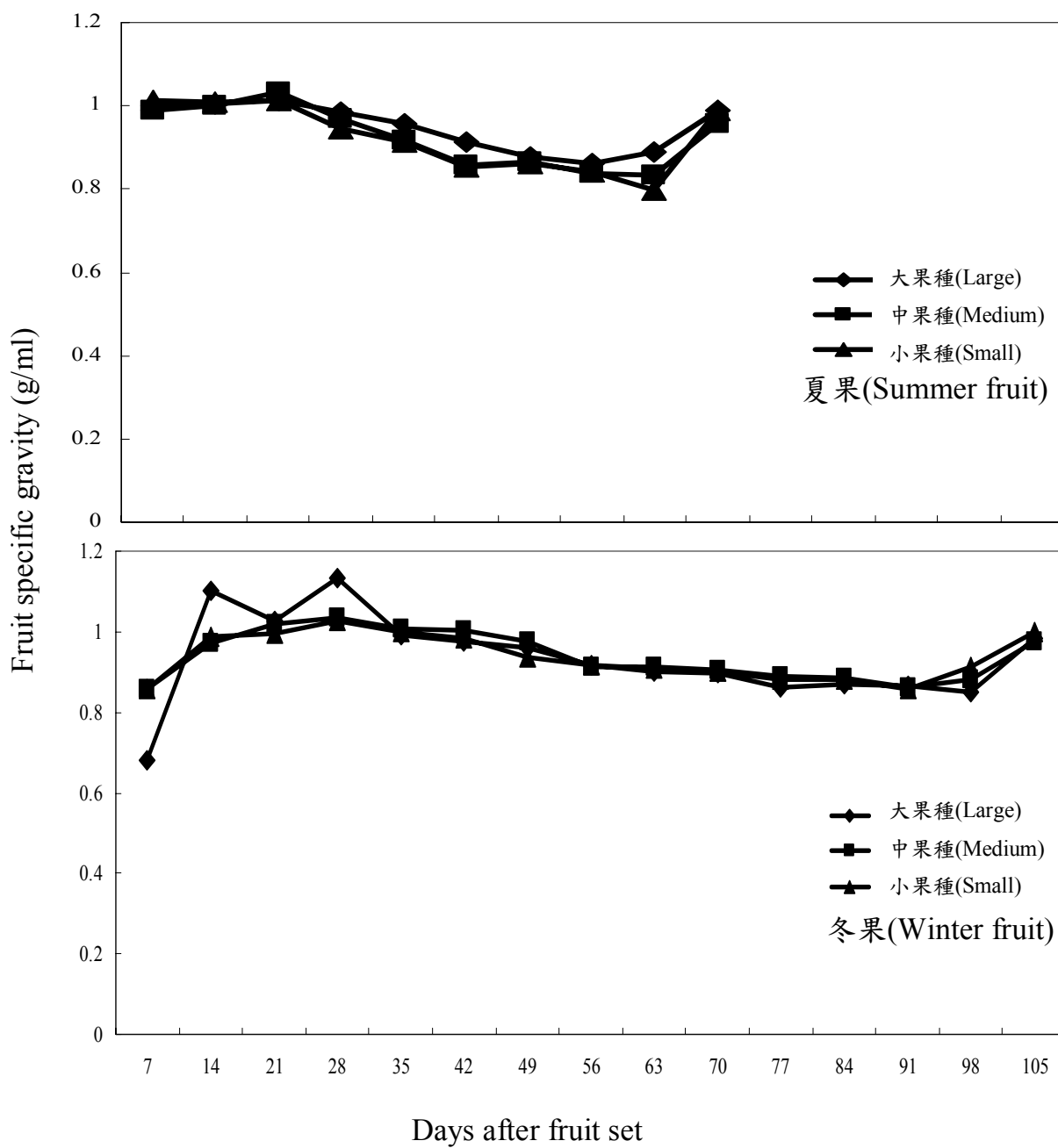


圖 2-5. 不同品種（系）黃晶果果實發育期間比重的變化

Fig. 2-5. Developmental changes in fruit specific gravity among abiu lines in the summer and winter.

天，比重快速上升，這是因為水分快速增加之故，大果種、中果種及小果種比重均上升至 1.00g/ml (圖 2-5)，因此可知當比重接近於 1.00g/ml 時，果實已經成熟。

果實縱橫徑的變化，為明顯的單 S 形。第一階段為細胞分裂期，生長迅速。第二階段為種子生長期，也有細胞生長，果實暫停。第三階段細胞生長迅速，為細胞擴大期，水分進入果實中。在夏果果長發育方面，第一階段為生長初期，並於著果後 35 天，大果種、中果種及小果種的果長分別增加至 47.9mm、38.2mm 及 40.3mm，而於生長中期，為著果後 25-56 天，大果種果長從 47.9mm 增加至 81.9mm，中果種果長從 38.2mm 增加至 68.5mm，而小果種果長從 40.3mm 增加至 66.1mm，而於生長後期，為著果後 56-70 天，大果種、中果種及小果種果長分別增加至 95.5mm、75.7mm 及 73.7mm (圖 2-6)。冬果方面，在黃晶果果長變化其生長曲線為一單 S 形，於生長初期，於著果後 0-42 天，大果種、中果種及小果種果長分別增加至 43.2mm、33.4mm 及 34.8mm，於生長中期亦為果實發育快速生長期，並於著果後 42-91 天，大果種果長從 43.2mm 增加至 83.8mm，中果種果長從 33.4mm 增加至 71.5mm，小果種果長從 34.8mm 增加至 67.9mm，而於生長後期著果後 91-105 天，大果種、中果種及小果種果長分別增加至 100.0mm、79.8mm 及 71.5mm (圖 2-6)。

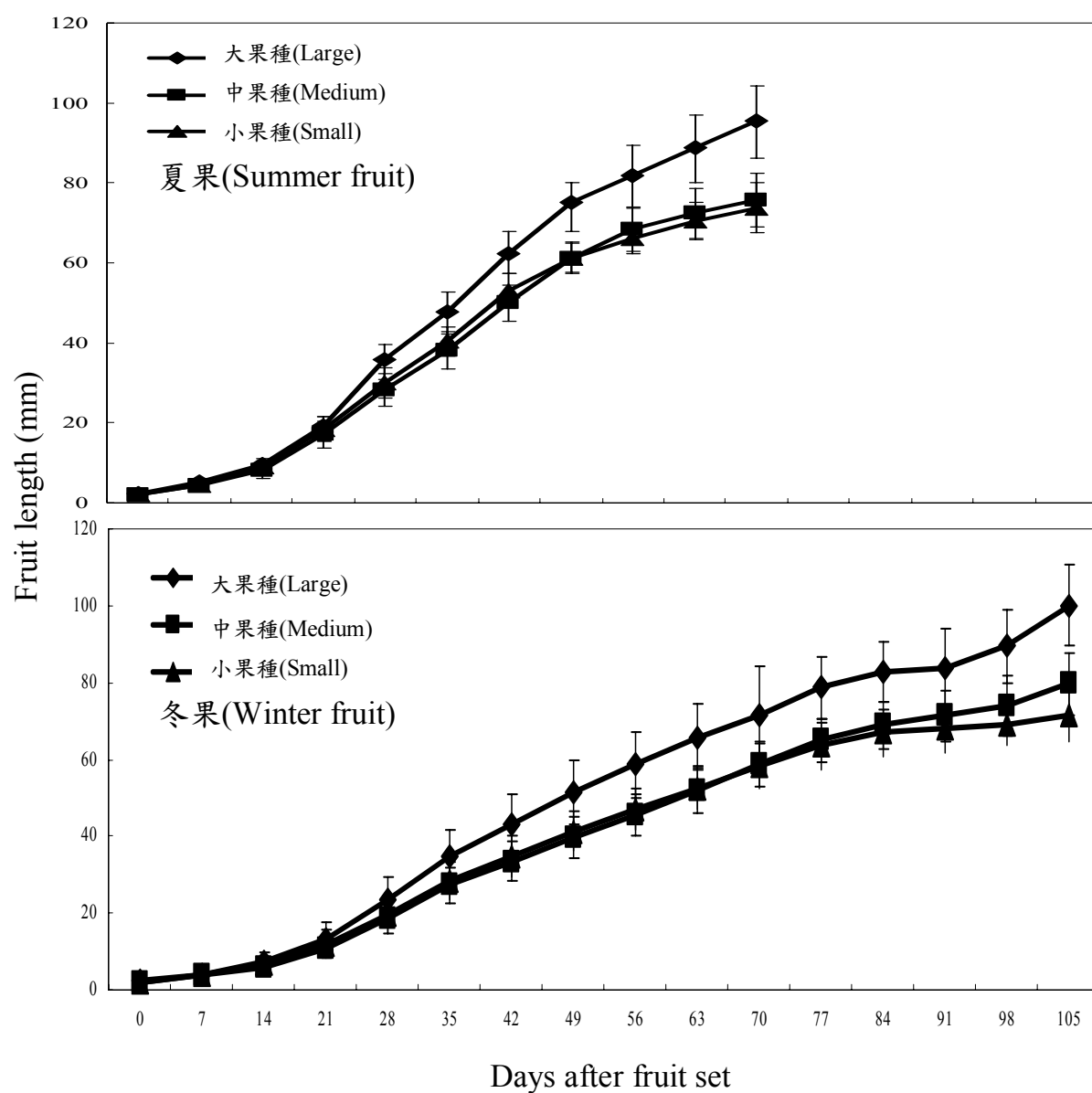


圖 2-6.不同品種（系）黃晶果果實發育期間果長的變化

Fig. 2-6. Developmental changes in fruit length among abiu lines in the summer and winter.

而大果種果寬於生長初期，著果後 35 天，大果種、中果種及小果種果寬增加至 44.2mm、39.0mm 及 36.6mm，而於生長中期，為著果後 35 至 56 天，大果種果寬從 44.2mm 增加至 66.1mm，中果種果寬從 39.0mm 增加至 58.2mm，小果種果寬從 36.6mm 增加至 52.9mm，而於生長末期，為著果後 56 至 70 天，大果種、中果種及小果種果寬分別增加至 85.1mm、68.5mm 及 65.2mm，生長末期的果寬均快速增加（圖 2-7）。冬果方面，在黃晶果果寬變化其生長曲線亦為單 S 形，於生長初期亦為果實發育緩慢期，於著果後 0-42 天，大果種、中果種及小果種果寬分別增加至 40.2mm、36.6mm 及 33.4mm，於生長中期時著果後 42-91 天，大果種果寬從 40.2mm 增加至 65.0mm，中果種果寬從 36.3mm 增加至 58.2mm，小果種果寬從 33.4mm 增加至 50.3mm，於生長後期時著果後 91-105 天，大果種、中果種及小果種分別增加至 84.2mm、71.4mm 及 59.0mm（圖 2-7）。

果長日生長速率有兩個高峰期，第一個高峰期為著果後 7-28 天，大果種、中果種及小果種果長日生長速率分別增加至 2.4mm、1.6mm 及 1.6mm，第二高峰期為著果後 35 至 42 天，大果種果長日生長速率從 1.7mm 增加至 2.1mm，中果種果長日生長速率從 1.4mm 增加至 1.7mm，小果種果長日生長速率從 1.5mm 至 1.8mm，而從著果後 42 天至 70 天後，大果種、中果種及小果種果長日生長速率分別下降至 0.9mm、0.5mm 及 0.5mm（圖 2-8）。冬果方面，果長日生長量的變化，冬果果實之肥大有兩個高峰期，第一個高峰期為著果後 7-35 天，大果種、中果種及小果種果長生長速率分別增加至 1.6mm、1.2mm 及 1.3mm。於果實發育中期，果長生長速率較低，直至 91 天時，大果種、中果種及小果種果長生長速率分別只有 0.1mm、0.4mm 及 0.1mm 而已。而第二高峰期為著果後 91-105 天，大果種果長生長速率從

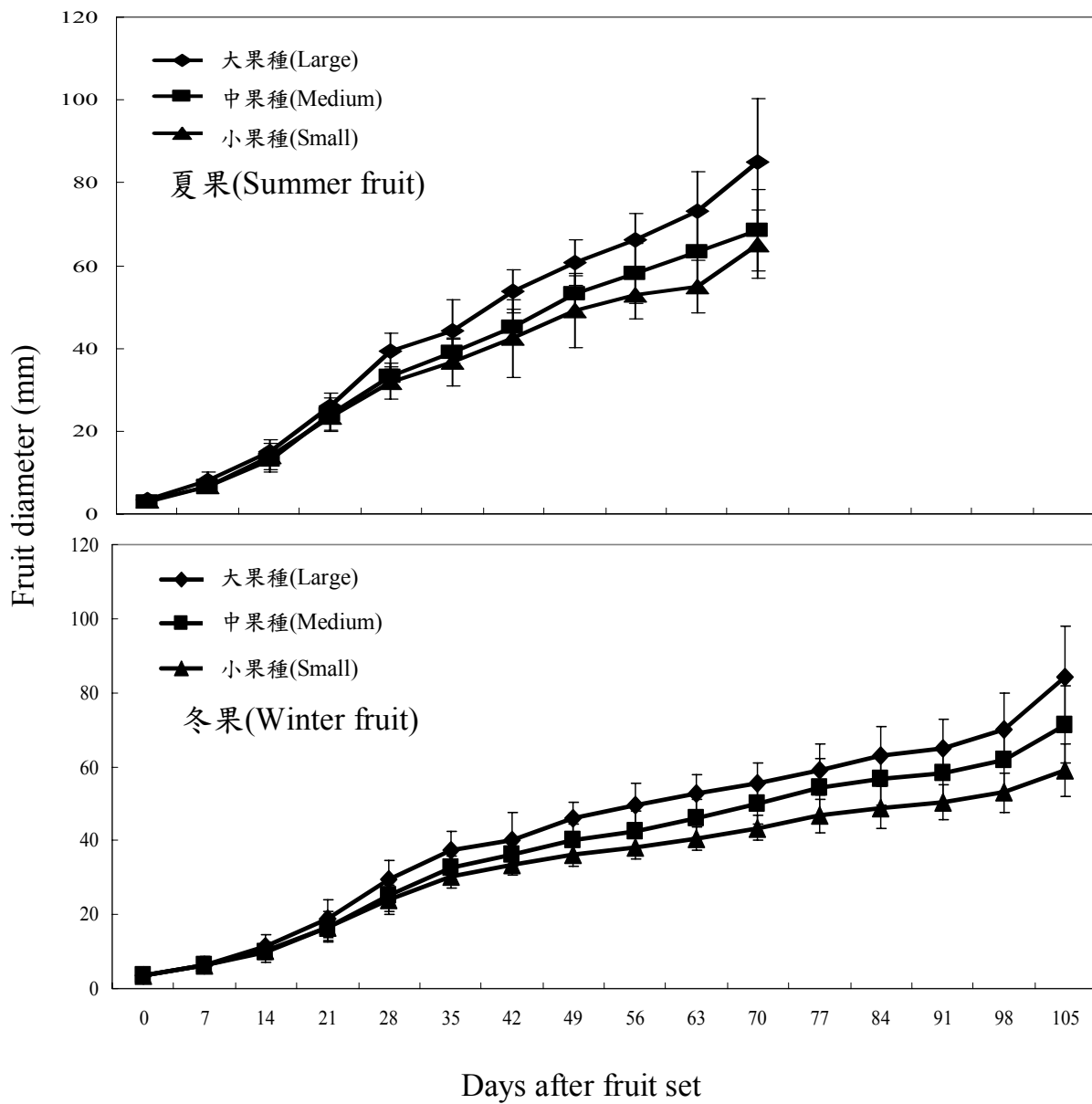


圖 2-7.不同品種（系）黃晶果果實發育期間果寬的變化

Fig. 2-7. Developmental changes in fruit diameter among abiu lines in the summer and winter.

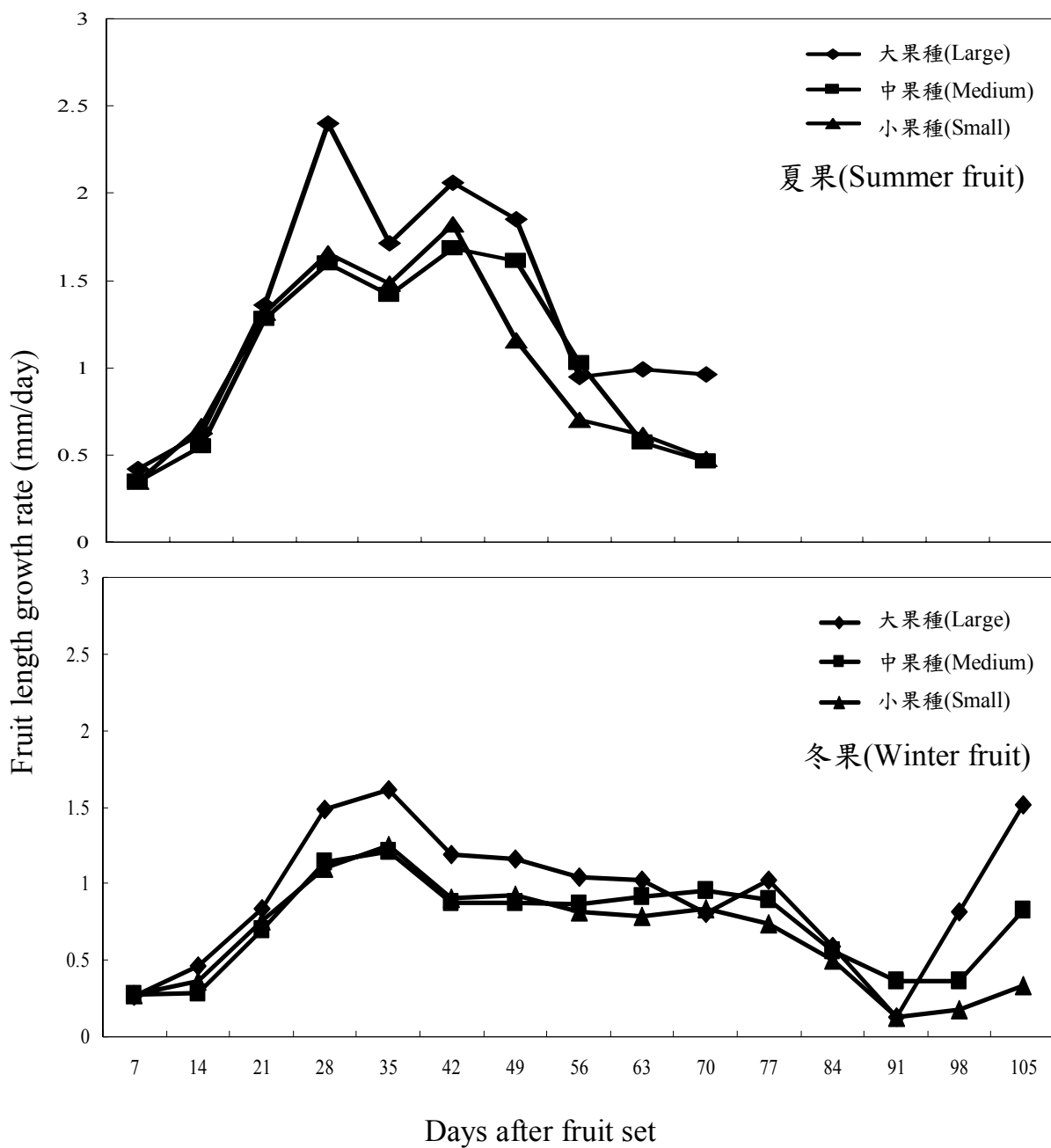


圖 2-8.不同品種（系）黃晶果果實發育期間果長生長速率的變化

Fig. 2-8. Developmental changes in growth rate of fruit length among abiu lines in the summer and winter.

0.1mm 增加至 1.5mm，中果種果長生長速率從 0.4mm 增加至 0.8mm，小果種果長生長速率從 0.1mm 增加至 0.3mm（圖 2-8）。

而果寬日生長速率，有三個高峰期，第一高峰期於著果後 7 至 28 天，大果種、中果種及小果種果寬日生長速率分別增加至 1.8mm、1.6mm 及 1.4mm，而第二高峰期於著果後 35 至 42 天，大果種果寬日生長速率從 0.7mm 增加至 1.4mm，而中果種及小果種於著果後 35 至 49 天，果寬日生長速率分別從 0.8mm-1.1mm、0.7mm-0.9mm，而第三高峰期於著果後 56 至 70 天，大果種果寬日生長速率從 0.8mm 至 1.7mm，而中果種於著果後 56 至 70 天，果寬日生長速率呈現緩和的情形，小果種於著果後 63-70 天，果寬日生長速率從 0.3mm-1.5mm（圖 2-9）。而在冬果方面，果寬日生長量的變化，冬果果實肥大有兩個高峰期，第一個高峰期為著果後 7-28 天，大果種、中果種及小果種果寬分別增加至 1.5mm、1.3mm 及 1.1mm。而在果實發育中期，果寬生長速率較低，至 91 天時，三品系的果寬生長速率已經降至 0.20mm-0.27mm 之間。而第二個高峰期為著果後 91-105 天，大果種果寬生長速率從 0.27mm 增加至 2.00mm，中果種果寬生長速率從 0.22mm 增加至 1.34mm，而小果種果寬生長速率從 0.20mm 增加至 0.85mm（圖 2-9）。

在果形指數的變化方面，於著果後 0-14 天，大果種、中果種及小果種的果形指數維持在 0.6-0.7 之間，表示果形較接近橢圓形，果寬比果長還長，而在著果後 14-56 天，大果種、中果種及小果種果形指數會漸漸增加，至 56 天時到達 1.1-1.2 之間，表示果形接近長形，而在著果後 56-70 天果形指數會漸漸減少，至採收後到達 1.1，果形也趨近於長圓形（圖 2-10）。冬果方面，果形指數的變化，於著果後 0-14 天，大果種、中果種及小果種果形指數在 0.6 左右，此時果寬比果長

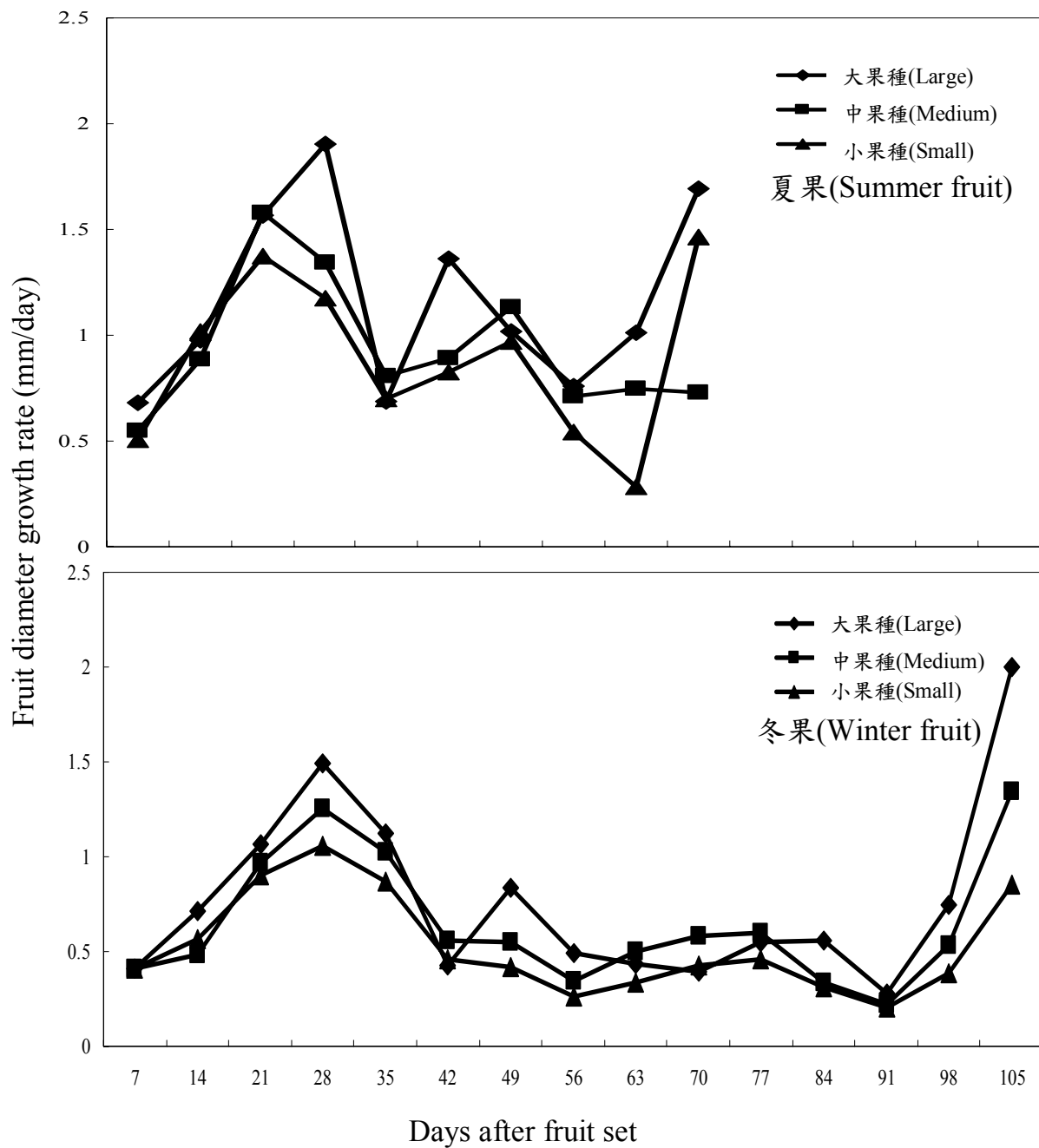


圖 2-9.不同品種（系）黃晶果果實發育期間果寬生長速率的變化

Fig. 2-9. Developmental changes in fruit diameter growth rate of fruit diameter among abiu lines in the summer and winter.

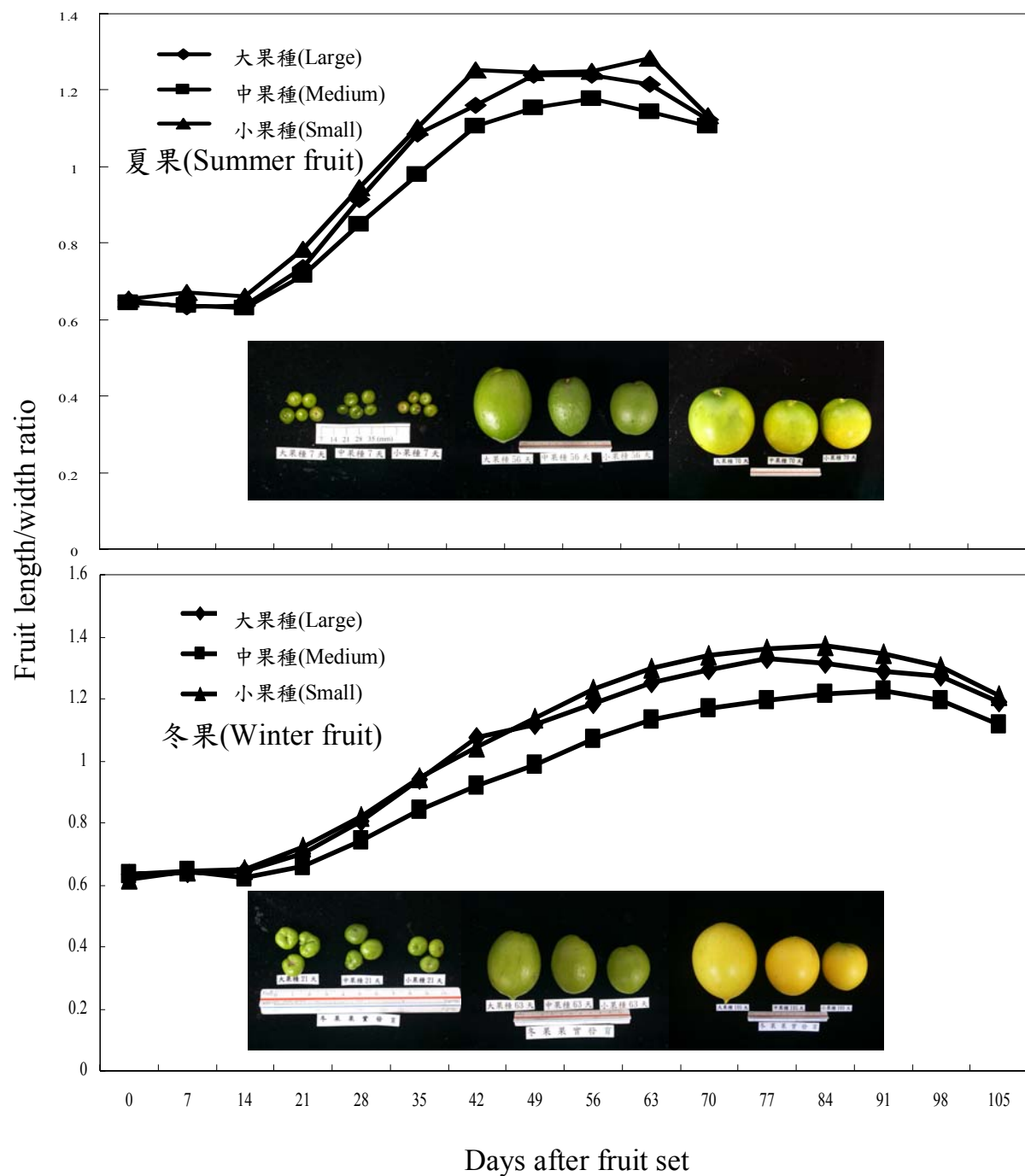


圖 2-10. 不同品種（系）黃晶果果實發育期間果形指數的變化

Fig. 2-10. Developmental changes in fruit length/width ratio among abiu lines in the summer and winter.

還長，果形為短橢圓形，並於著果後 21-84 天其果形指數快速增加，大果種、中果種及小果種果形指數分別增加至 1.3、1.2 及 1.4，此時果長比果寬還來得長，果形趨近於長圓形，而在著果後 84-105 天，果形指數下降，大果種果形指數從 1.3 至 1.2，中果種果形指數從 1.2-1.1，小果種果形指數從 1.4 降至 1.2，其果形趨近於長橢圓形（圖 2-10）。

在冬果方面，硬度的變化，於著果後 21-42 天，硬度快速的增加，大果種、中果種及小果種分別從 5.3 Kg/cm^2 增加至 7.9 Kg/cm^2 、 5.4 Kg/cm^2 增加至 7.8 Kg/cm^2 及 5.0 Kg/cm^2 增加至 7.3 Kg/cm^2 ，而於著果後 42-98 天，硬度的增加漸緩，大果種、中果種及小果種分別從 7.9 Kg/cm^2 緩慢增加至 9.2 Kg/cm^2 、 7.8 Kg/cm^2 緩慢增加至 9.0 Kg/cm^2 及 7.3 Kg/cm^2 緩慢增加至 8.1 Kg/cm^2 ，這表示果實內容物慢慢的在增加，直至 105 天時，硬度急速下降，大果種、中果種及小果種的硬度分別下降至 3.2 Kg/cm^2 、 3.3 Kg/cm^2 及 3.4 Kg/cm^2 ，這是因為果實內容物轉變成多水分的狀態所造成，亦有可能是果皮軟化所造成（圖 2-11）。

而在種子重變化方面，為單 S 形發育模式，從著果後 28-63 天，種子重逐漸增加，大果種種子重從 0.1g 至 7.3g，中果種種子重從 0.1g 增加至 4.7g，而小果種種子重從 0.1g 增加至 4.6g，而在著果後 70 天種子重會明顯下降，大果種、中果種及小果種分別降至 5.6g、4.3g 及 4.2g（圖 2-12），這是因為種子已經過熟，導致種皮裂開，使得種子重減少之故。在冬果方面，種子重的變化為單 S 形發育模式，並於著果後 42-63 天，種子重緩慢的增加，大果種、中果種及小果種的種子重分別從 0.1g-1.6g、0.1g-1.3g 及 0.1-0.6g。而在著果後 70-91 天，種子重快速增加，大果種、中果種及小果種種子重從 1.48g-5.74g、

1.79g-4.49g 及 0.60g-3.92g。而在著果後 105 天，種子重降低，這是因為種子已經成熟且種皮已經裂開所造成，大果種、中果種及小果種的種子重分別降至 5.14g、4.39g 及 3.87g（圖 2-12）。

果長及果寬與種子長和種子寬的關係（圖 2-13 和圖 2-14），果長與種子長有相關性（ $R^2=0.57$ ）即表示種子長愈長的話，其果長愈長。而果寬與種子寬無相關性（ $R^2=0.18$ ）。這些判斷的方式可作為選種的依據。

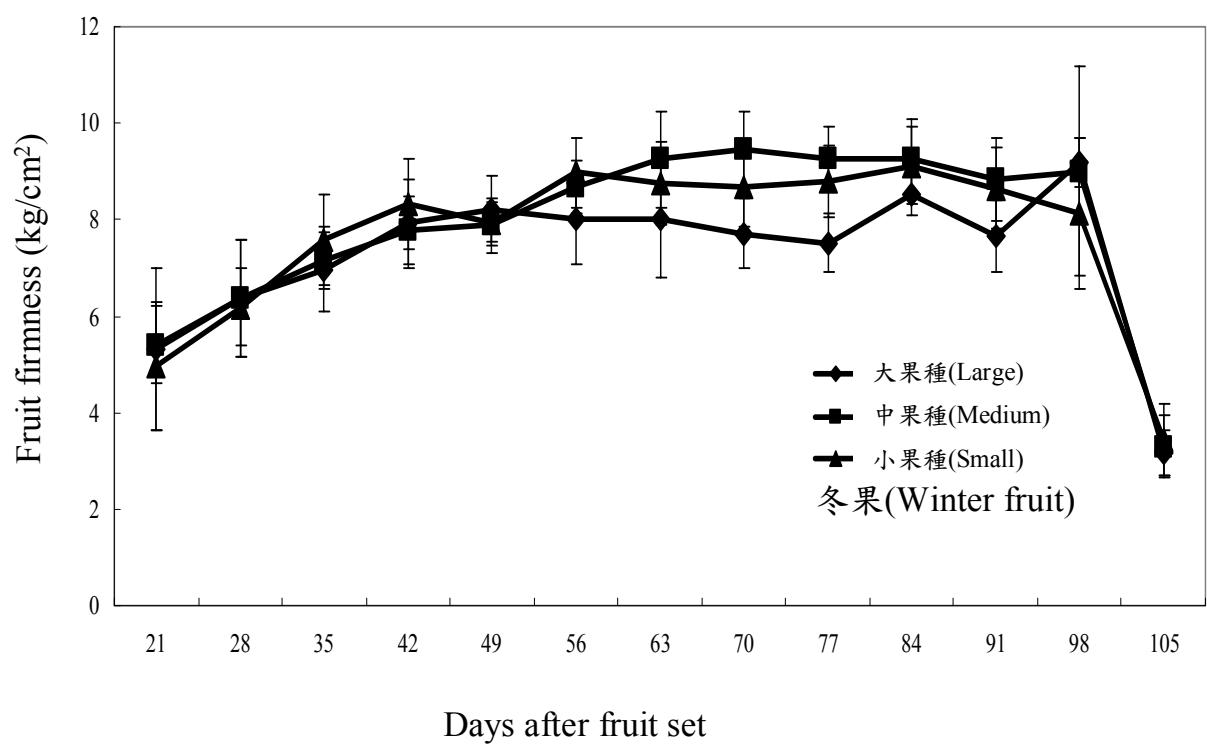


圖 2-11. 不同品種（系）黃晶果(冬果)果實發育期間硬度的變化

Fig. 2-11. Developmental changes in fruit firmness among abiu lines in winter.

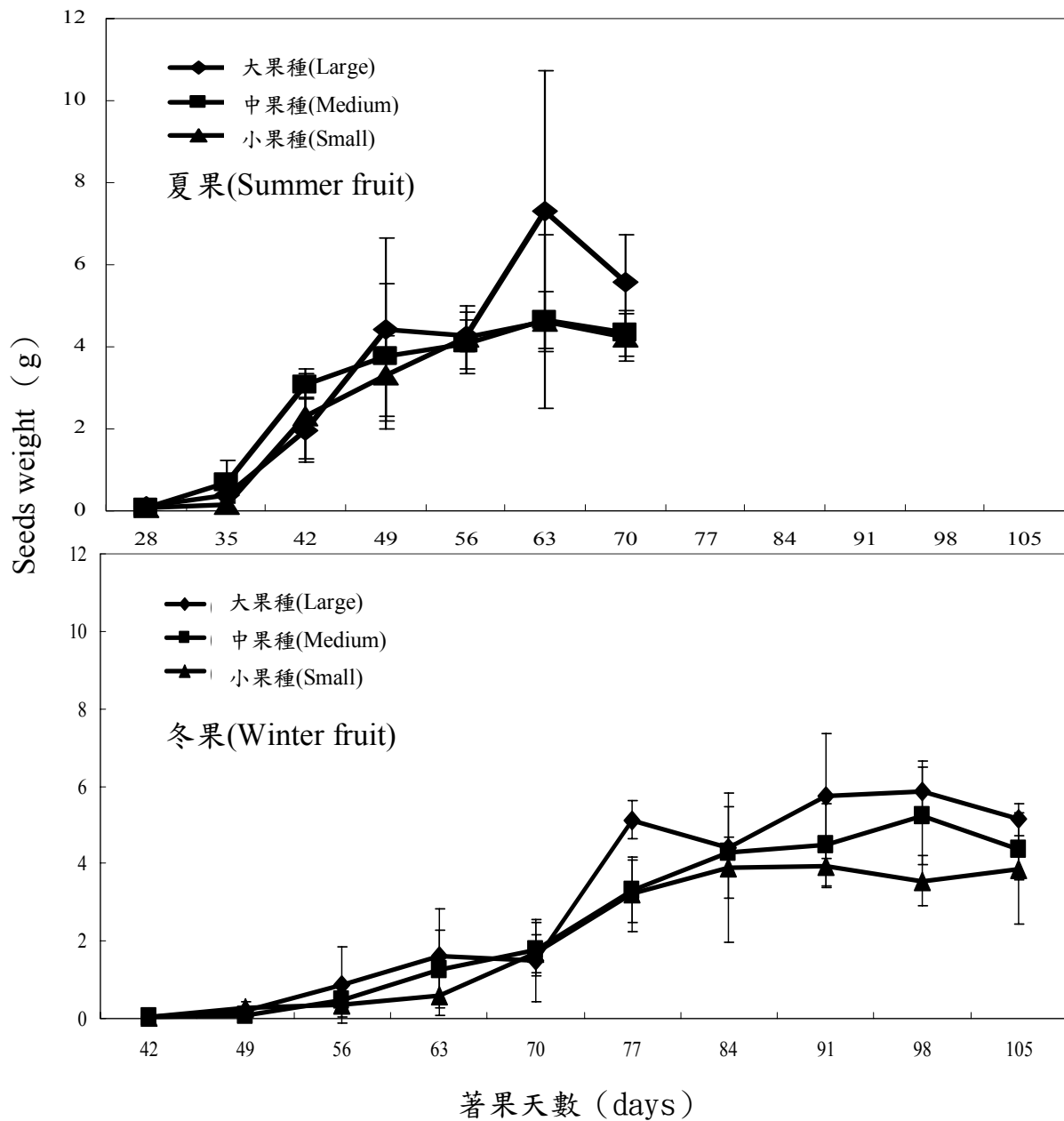


圖 2-12. 不同品種 (系) 黃晶果果實發育期間種子重的變化

Fig. 2-12. Developmental changes in fruit seeds weight among abiu lines in the summer and winter.

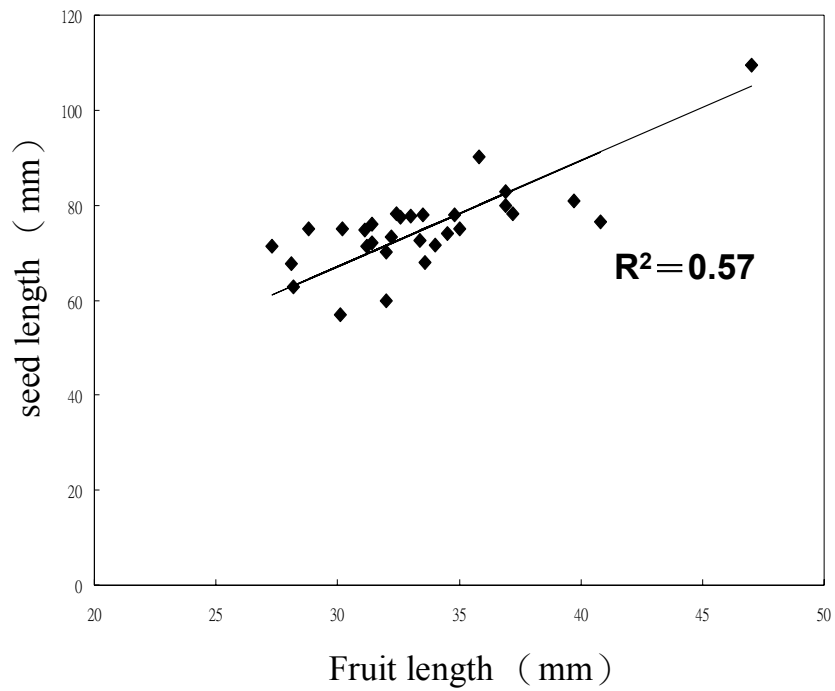


圖 2-13. 黃晶果果長與種子長的關係

Fig. 2-13. Correlation between fruit length and seed length in abiu.

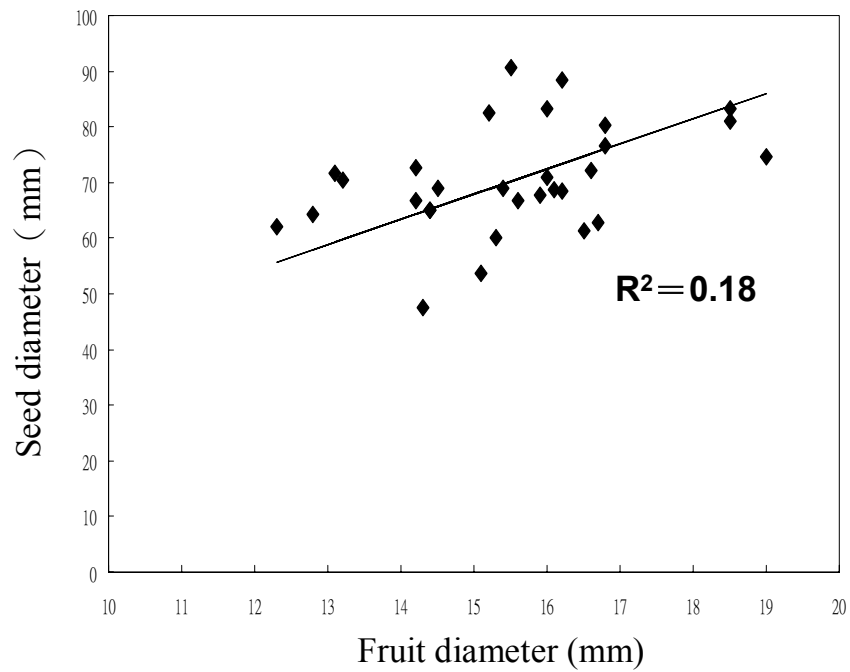


圖 2-14. 黃晶果果寬與種子寬的關係

Fig. 2-14. Correlation between fruit diameter and seed diameter in abiu.

黃晶果果色變化方面(表 2-1、表 2-2 及表 2-3)，於著果後 14-28 天，大果種、中果種及小果種的 L 值(亮度)均增加，分別從 46.8-54.4、44.5-51.6 及 47.9-52.4，而色彩濃度均增加，大果種、中果種及小果種的色彩濃度(C)分別從 29.4 增加至 36.0、26.0 增加至 31.9 及 26.6 增加至 31.3，因此可知，果實的顏色由淺綠色漸漸變為深綠色。而於著果後 28-63 天，大果種、中果種及小果種的 L 值均降低，分別從 54.4-48.3、51.6-45.0 及 52.4-44.1，且色彩濃度(C)亦是降低，大果種、中果種及小果種的色彩濃度(C)分別從 36.0 下降至 32.5、31.9 下降至 26.2 及 31.3 下降至 24.6，表示果實於著果後 28-63 天，果色會由深綠變為原來的淺綠。之後並於著果後 70 天果實成熟，L 值急速上升，且花柱端的 L 值比中心及果柄端還來的高，且 a 值(綠色)及 b 值(黃色)增加，所以可知果實是由下轉黃的模式。

在冬果方面，果實發育期間果色的變化(表 2-4、表 2-5 及表 2-6)，於著果後 21-98 天，L 值逐漸增加，大果種、中果種及小果種分別從 35.0-52.3、41.1-53.5 及 43.1-49.8，而在色彩濃度(C)方面，大果種的色彩濃度(C)，於著果後 21-49 天，從 26.4 增加至 36.4，而於著果後 49-63 天，色彩濃度(C)又降低，從 36.4 降至 24.2，而於著果後 63-98 天，色彩濃度(C)又漸漸的增加，從 24.2 增加至 51.7；而在中果種上色彩濃度(C)，於著果後 21-35 天，色彩濃度(C)會漸趨增加，從 21.8 增加至 27.5，而於著果後 35-49 天，色彩濃度(C)又會漸漸的下降，從 27.5 降至 21.9，而從著果後 49-98 天，色彩濃度(C)又會緩緩上升，從 21.9 增加至 34.1；而在小果種上的色彩濃度(C)，於著果後 21-28 天，會緩緩的增加，從 26.5 增加至 50.9，並於著果後 28-56 天，色彩濃度(C)會漸漸的降低，從 50.9 降至 23.0，而在著果後 56-98 天，色彩濃度(C)又會緩緩的增加，從 23.0 增加

至 29.7。綜合以上的結果可知，黃晶果於果實發育的期間會先從淺綠色的果實變為深綠色的果實，之後又會從深綠色變為淺綠色，並於著
著果後 56-98 天之後，轉變為深綠色，此為黃晶果特殊轉色的模式。直至 105 天為止，色彩濃度（C）達到最高，不過此時的顏色已經是為黃色的，表示果實已經漸趨成熟，花柱端的 L 值比果柄端還來的高，而且 a 值及 b 值均增加，表示果實已經轉黃，因此可知，冬果果實發育成熟時，是由下往上成熟的模式。



表 2-1.大果種黃晶果(夏果)果實發育期間果色的變化

Table 2-1. Developmental changes of fruit color of “Large” abiu in summer.

Days after fruit set		L	a	b	C
14		46.8±3.3	-12.9±1.6	26.4±1.8	29.4
21		53.0±1.7	-13.5±0.9	27.7±2.4	30.8
28		54.4±2.7	-16.1±0.8	32.3±2.9	36.0
35		50.3±1.9	-14.6±1.1	26.8±2.8	30.5
42		51.6±6.9	-14.8±1.0	28.9±7.5	32.5
49		47.3±2.1	-15.2±1.3	24.2±2.7	28.6
56		46.8±3.0	-14.2±0.8	24.4±2.6	28.2
63		48.3±2.8	-15.7±1.2	28.5±3.4	32.5
70	果柄端	52.5±5.2	-14.4±1.7	35.2±7.6	38.0
	中心	66.4±4.5	-6.3±4.5	54.2±6.4	54.6
	花柱端	68.3±2.4	-0.1±7.3	58.5±3.2	58.5

L為光澤，a=藍-綠/紅-紫，b=黃/藍， $C[(a^2+b^2)^{1/2}]$ =彩度。

L = lightness, a = bluish-green/red-purple, b = yellow/blue, $C[(a^2+b^2)^{1/2}]$ = chroma.

調查日期為92年4月23日至92年7月2日止

Studied from Apr. 23 to July 2, 2003.

表 2-2. 中果種黃晶果(夏果)果實發育期間果色的變化

Table 2-2. Developmental changes of fruit color of “Medium” abiu in summer.

Days after fruit set	L	a	b	C
14	44.5±3.2	-12.7±3.0	22.7±2.7	26.0
21	52.0±2.4	-12.8±1.4	23.8±2.6	27.0
28	51.6±2.9	-14.9±1.0	28.2±3.6	31.9
35	46.8±2.3	-14.6±0.7	23.3±3.5	27.5
42	45.3±1.3	-11.0±9.3	20.7±1.4	23.4
49	44.2±2.1	-14.2±1.0	18.7±3.0	23.5
56	43.0±1.1	-13.9±0.4	19.3±1.8	23.8
63	45.0±2.6	-13.6±1.1	22.4±5.4	26.2
70 果柄端	50.1±3.6	-15.1±1.6	30.9±4.9	34.4
中心	58.4±3.6	-11.9±2.8	45.5±5.7	47.0
花柱端	59.9±3.9	-5.5±4.1	47.5±6.2	47.8

L為光澤，a=藍-綠/紅-紫，b=黃/藍， $C[(a^2+b^2)^{1/2}]$ =彩度。

L = lightness, a = bluish-green/red-purple, b = yellow/blue, $C[(a^2+b^2)^{1/2}]$ = Chroma.

調查日期為92年4月23日至92年7月2日止

Studied from Apr. 23 to July 2, 2003.

表 2-3. 小果種黃晶果(夏果)果實發育期間果色的變化

Table 2-3. Developmental changes of fruit color of “Small” abiu in summer.

Days after fruit set		L	a	b	C
14		47.9±2.2	-11.3±2.3	23.7±2.8	26.3
21		51.5±2.7	-13.0±0.6	26.6±2.9	29.6
28		52.4±2.5	-14.2±0.5	27.9±2.3	31.3
35		50.1±2.1	-14.4±1.2	26.6±2.2	30.3
42		46.3±4.5	-13.8±0.9	21.3±5.2	25.4
49		46.3±4.5	-14.1±0.9	20.3±3.8	24.7
56		44.3±1.9	-13.8±0.3	19.5±2.9	23.9
63		44.1±1.2	-13.2±0.9	20.8±1.8	24.6
70	果柄端	58.3±5.6	-8.8±5.6	41.3±7.6	42.2
	中心	62.2±6.0	-5.2±6.4	48.9±7.6	49.2
	果柱端	62.8±7.1	-1.9±7.1	47.5±14.2	47.5

L為光澤，a=藍-綠/紅-紫，b=黃/藍， $C[(a^2+b^2)^{1/2}]$ =彩度。

L = lightness, a = bluish-green/red-purple, b = yellow/blue, $C[(a^2+b^2)^{1/2}]$ = Chroma.

調查日期為92年4月23日至92年7月2日止

Studied from Apr. 23 to July 2, 2003.

表 2-4.大果種黃晶果（冬果）果實發育期間果色的變化

Table 2-4. Developmental changes of fruit color of “Large” abiu in winter.

Days after fruit set		L	a	b	C
21		35.0±10.4	-13.4±1.8	22.7±3.4	26.4
28		49.5±3.0	-14.0±1.5	26.8±3.0	30.2
35		53.6±3.2	-14.2±1.0	29.3±2.6	32.6
42		55.4±3.1	-14.4±0.5	32.1±2.8	35.2
49		57.4±2.2	-15.3±1.3	33.0±1.8	36.4
56		42.6±4.3	-12.9±1.8	22.6±2.7	26.0
63		41.9±3.1	-10.8±1.3	21.7±2.1	24.2
70		57.7±3.2	-14.9±0.9	33.1±2.5	36.3
77		53.5±2.3	-15.1±0.5	30.9±1.6	34.4
84		54.7±3.8	-15.1±0.5	30.8±0.6	34.3
91		54.2±1.7	-15.5±0.2	31.3±1.8	34.9
98		52.3±2.3	-15.1±0.6	29.6±1.6	34.8
105	果柄端	67.7±8.5	-6.1±5.9	49.4±7.8	49.8
	中心	73.7±3.6	-1.9±5.7	56.6±4.3	56.6
	花柱端	74.6±2.0	1.5±1.8	57.8±2.0	57.8

L為光澤，a=藍-綠/紅-紫，b=黃/藍， $C[(a^2+b^2)^{1/2}]$ =彩度。

L = lightness, a = bluish-green/red-purple, b = yellow/blue, $C[(a^2+b^2)^{1/2}]$ = Chroma.

調查日期為92年10月21日至93年2月1日止

Studied from Oct. 21, 2003 to Feb. 1, 2004.

表 2-5. 中果種黃晶果（冬果）果實發育期間果色的變化

Table 2-5. Developmental changes of fruit color of “Medium” abiu in winter.

Days after fruit set	L	a	b	C
21	41.1±10.3	-11.9±1.2	18.3±2.6	21.8
28	49.6±2.7	-12.9±1.2	21.7±2.4	25.2
35	51.5±3.9	-13.3±1.2	24.1±3.4	27.5
42	47.8±4.0	-13.4±1.4	21.9±4.0	25.7
49	47.1±4.3	-13.8±1.1	21.7±5.6	21.9
56	42.0±4.7	-12.5±2.9	22.9±2.9	26.1
63	39.9±5.5	-12.1±2.2	20.5±3.6	23.8
70	53.1±3.4	-14.6±0.8	28.2±2.8	31.8
77	51.7±4.7	-14.6±0.7	28.1±4.6	31.7
84	51.2±3.3	-15.2±0.5	28.0±3.5	31.9
91	51.7±4.1	-14.7±0.8	27.6±3.7	31.3
98	53.5±4.3	-13.8±1.5	31.2±5.1	34.1
105 果柄端	67.7±6.0	-3.2±6.2	53.6±8.2	53.7
中心	68.6±5.2	-0.6±6.2	56.3±7.6	56.3
花柱端	68.9±4.5	1.8±4.7	57.6±5.3	57.6

L為光澤，a=藍-綠/紅-紫，b=黃/藍， $C[(a^2+b^2)^{1/2}]$ =彩度。

L = lightness, a = bluish-green/red-purple, b = yellow/blue, $C[(a^2+b^2)^{1/2}]$ = Chroma.

調查日期為92年10月21日至93年2月1日止

Studied from Oct. 21, 2003 to Feb. 1, 2004.

表 2-6. 小果種黃晶果（冬果）果實發育期間果色的變化

Table 2-6. Developmental changes of fruit color of “Small” abiu in winter.

Days after fruit set	L	a	b	C
21	43.1±3.6	-13.3±1.5	22.9±3.0	26.5
28	51.5±3.2	-14.3±1.3	48.8±1.9	50.9
35	54.3±3.0	-13.8±0.8	29.6±3.8	32.7
42	51.4±3.2	-14.1±0.8	29.5±3.0	32.7
49	49.3±2.8	-14.7±0.6	27.4±3.4	31.1
56	38.5±4.9	-11.5±2.4	19.9±3.4	23.0
63	41.4±5.9	-12.1±2.0	21.4±2.8	24.9
70	49.1±2.8	-14.4±1.0	24.1±4.5	28.1
77	46.2±1.7	-14.1±0.6	21.6±1.7	25.8
84	46.8±2.7	-14.6±0.9	22.7±2.4	27.0
91	47.2±3.8	-14.8±1.0	23.5±5.6	27.8
98	49.8±3.7	-13.7±1.2	26.4±5.7	29.7
105 果柄端	67.5±6.1	-3.9±6.3	53.0±8.6	53.1
中心	71.1±2.7	0.5±4.9	58.3±5.1	58.3
花柱端	70.7±2.4	2.8±3.3	60.6±3.7	60.7

L為光澤，a=藍-綠/紅-紫，b=黃/藍， $C[(a^2+b^2)^{1/2}]$ =彩度。

L = lightness, a = bluish-green/red-purple, b = yellow/blue, $C[(a^2+b^2)^{1/2}]$ = Chroma.

調查日期為92年10月21日至93年2月1日止

Studied from Oct. 21, 2003 to Feb. 1, 2004.

在果實可溶性固形物變化方面，花柱端的可溶性固形物會比其他部分還來的高，大果種、中果種及小果種果萼端的可溶性固形物分別為 14.3°Brix、12.3°Brix 及 14.3°Brix，而果柄端的可溶性固形物最低，分別為 11.0°Brix、10.0°Brix 及 10.6°Brix（圖 2-15），其次為果心、中央左側及右側的可溶性固形物，因此可知，果實是從花柱端往果柄端成熟。在冬果方面，果實可溶性固形物的變化，亦是以花柱端的可溶性固形物最高，大果種、中果種及小果種可溶性固形物分別為 13.2°Brix、13.7°Brix 及 12.6°Brix，而果柄端可溶性固形物最低，大果種、中果種及小果種可溶性固形物分別為 9.1°Brix、9.8°Brix 及 7.5°Brix（圖 2-16），因此可知果實的成熟是由下往上轉黃，所以花柱端的可溶性固形物比果柄端來的高，其次為果心、中央左側及右側的可溶性固形物。而另外一方面可知，夏果大果種、中果種及小果種可溶性固形物分別為 14.4°Brix、12.4°Brix 及 14.4°Brix，而冬果大果種、中果種及小果種可溶性固形物分別為 12.7°Brix、12.5°Brix 及 11.4°Brix，因此可知夏果的可溶性固形物會比冬果還來得高。

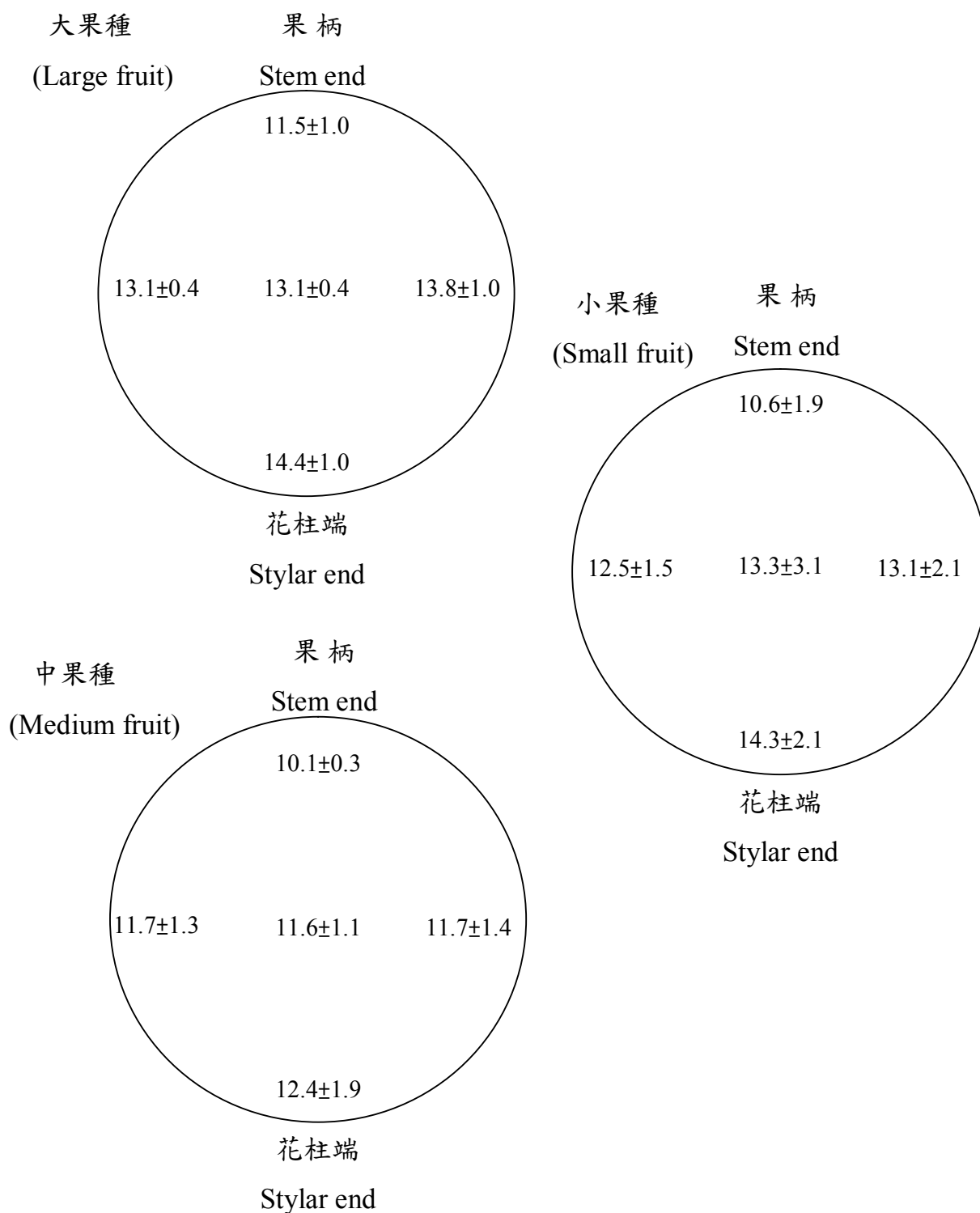


圖 2-15. 黃晶果（夏果）果實內部可溶性固形物的分佈
 Fig. 2-15. Distribution of soluble solids in fruit of abiu in summer.

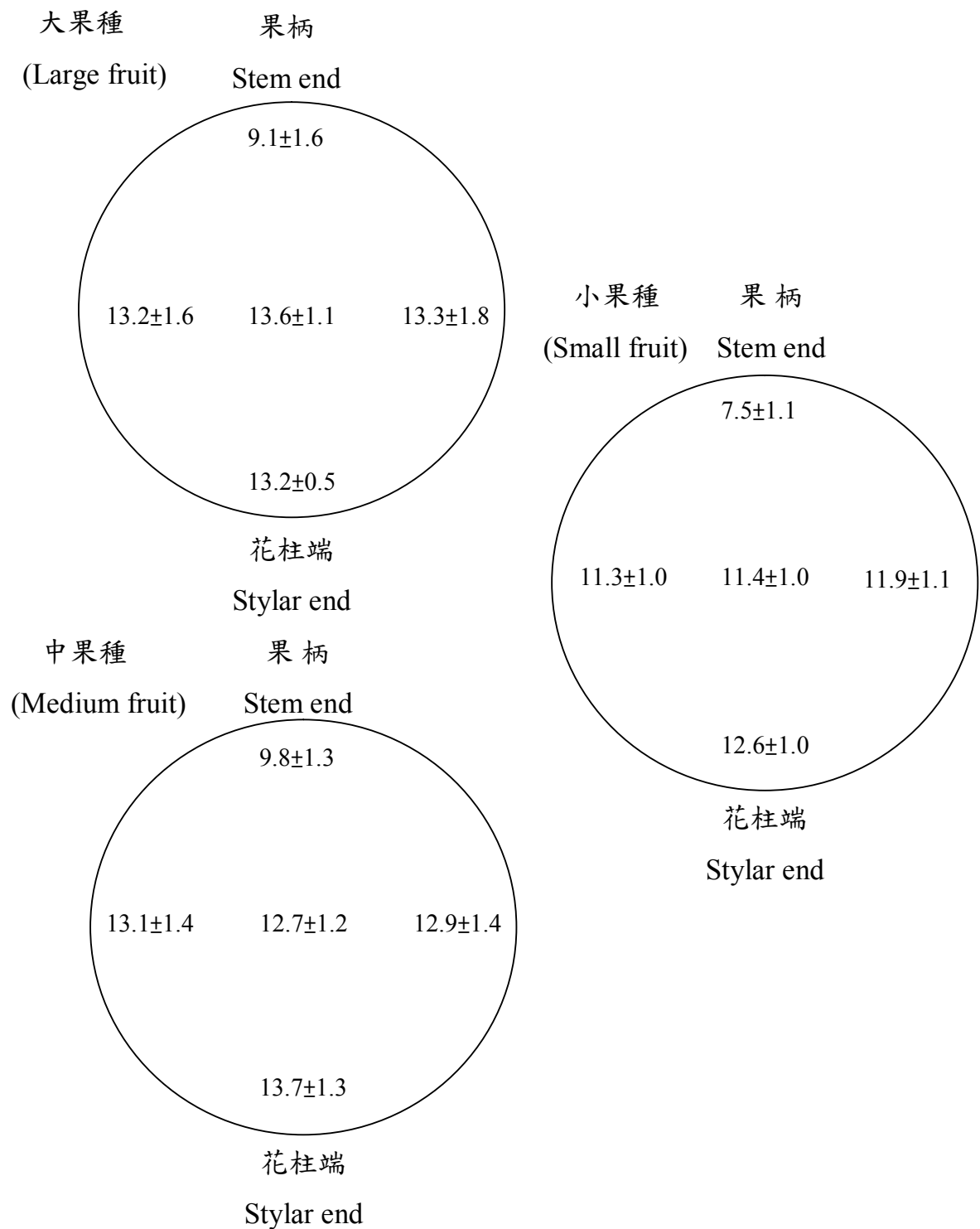


圖 2-16. 黃晶果（冬果）果實內部可溶性固形物的分佈

Fig. 2-16. Distribution of soluble solids in fruit of abiu in winter.

二、套袋對於黃晶果果實品質的影響

不同材質套袋所呈現果實的外觀均為黃色（圖 2-17），，未套袋的果實有果蠅、金龜子及螞蟥的危害以及疤痕的產生。於果重、果肉率、果長、果寬及果形指數無顯著的差異。於果皮厚方面，未套袋的果實果皮最厚，為 5.3mm，其他材質套袋的果實，果皮較薄，掀裙式開窗袋果皮厚為 3.4mm、藍色塑膠袋（舒果袋）果皮厚為 4.0mm、淺藍色紙袋果皮厚為 3.7mm、白色塑膠袋果皮厚為 4.0mm 和黃色紙袋果皮厚為 4.1mm，其中以霧狀藍色塑膠袋果皮最薄為 3.3mm。而在可溶性固形物方面，未套袋的果實可溶性固形物只有 11.4°Brix，而經由套袋的果實其可溶性固形物稍高，其中以淺藍色紙袋的果實可溶性固形物最高為 13.1°Brix（表 2-7）。

在果皮色澤變化方面（表 2-8），未套袋的果實 b 值（黃色）較高，其中果柄端、中心及花柱端分別為 58.3、64.6 及 61.7，顯示出未套袋的果實果皮色澤接近深黃色，而在光澤度方面，以黃色紙袋的果實其光澤度會比未套袋的果實及其他套袋的果實還來的高，於果柄端、中心及花柱端其 L 值分別為 72.6、74.5 及 72.9，而色彩濃度於果柄端、中心及花柱端分別為 54.5、61.0 及 61.0，因此可知，黃晶果果實經過黃色套袋後，L 值達到最高，且色彩濃度（C）有一定的標準，且使黃晶果到達全黃時不會有過熟現象的產生。而在色彩濃度（C）方面，以未套袋的果實，達到最高，果柄端、中心及花柱端分別為 58.3、64.9 及 62.0，但是果實表面卻受到果蠅的危害，已失去商品販賣的價值。而霧狀藍色塑膠袋、藍色塑膠袋（襯托白色海綿）、白色塑膠袋及黃色紙袋為不均勻轉黃的模式，而掀裙式開窗袋及淺藍色紙袋為由下而上轉黃的模式。



圖 2-17. 不同材質套袋的處理，果實顏色的變化。

Fig. 2-17. Effects of bag material on color of abiu fruits.

表 2-7.不同材質的套袋對於黃晶果果實品質的影響

Table 2-7. Effect of bag material on the quality of abiu fruits

果袋種類	Fruit weight (g)	Peel thickness (mm)	Fruit length (mm)	Fruit diameter (mm)	Fruit length /diameter ratio	TSS (°Brix)
未套袋	198.2±56.0	5.3±1.2	78.1±6.6	68.9±7.3	1.1±1.0	11.4±1.2
霧狀藍色塑膠袋	115.8±55.2	3.3±0.5	63.3±13.3	56.2±9.5	1.1±1.4	12.2±3.4
掀裙式開窗袋	167.2±55.8	3.4±1.3	75.6±11.2	64.7±7.3	1.2±1.3	12.5±2.0
藍色塑膠袋（舒果袋）	205.2±105.9	4.3±0.6	78.8±14.7	68.2±11.1	1.2±1.3	12.6±2.4
淺藍色紙袋	167.6±56.0	3.7±0.8	72.8±9.8	63.3±9.3	1.2±1.1	13.1±2.8
白色塑膠袋	161.7±48.1	4.0±1.0	71.9±7.0	64.5±6.5	1.1±1.1	11.1±2.1
黃色紙袋	190.5±25.9	4.1±1.1	77.1±7.2	67.9±4.0	1.1±1.8	12.3±1.3

調查日期為92年3月6日至92年4月20日

Studied from March 6 to Apr. 1, 2003.

表 2-8. 不同材質套袋對於黃晶果果實果色的影響
Table 2-8. Effect of bag material on the color of abiu fruits

		L	a	b	外觀	C
未套袋	果柄端	67.8±7.7	0.8±7.7	58.3±10.5		58.3
	中心	72.1±1.7	5.7±1.0	64.6±1.1	頂*頂	64.9
	花柱端	70.3±2.1	5.9±0.7	61.7±2.0	(果蠅危害)	62.0
霧狀藍色塑膠袋	果柄端	61.4±6.4	-10.0±3.9	42.4±8.0		43.6
	中心	68.2±5.4	-4.1±3.7	51.8±4.1	不均勻轉色	52.0
	花柱端	65.5±6.2	-1.7±3.8	50.9±6.2	(頂*頂)	51.0
掀裙式開窗袋	果柄端	63.4±7.6	-8.3±5.9	45.4±11.5		46.2
	中心	70.7±5.6	-1.3±5.6	56.4±6.6	由下而上轉色	56.4
	花柱端	70.2±3.4	3.2±2.3	58.4±3.5	(2/3*1/3)	58.5
藍色塑膠袋 (襯托白色海綿)	果柄端	67.7±7.0	-6.8±6.0	47.2±8.0		47.7
	中心	74.0±2.8	-0.4±4.0	56.5±5.0	不均勻轉色	56.5
	花柱端	72.6±4.0	1.3±4.0	58.0±4.7	(網狀)	58.0
淺藍色紙袋	果柄端	68.7±9.2	-6.3±6.3	49.6±8.6		50.0
	中心	74.1±1.9	1.2±3.4	58.1±4.2	由下而上轉色	58.1
	花柱端	71.9±2.1	3.1±4.0	59.8±3.8	(頂*頂)	59.9
白色塑膠袋	果柄端	62.8±7.2	-7.2±7.8	45.9±10.8		46.5
	中心	71.1±3.6	-0.1±6.9	56.8±6.2	不均勻轉色	56.8
	花柱端	70.8±2.1	3.0±3.8	58.2±4.4	(頂*頂)	58.3
黃色紙袋	果柄端	72.6±8.3	-3.1±6.5	54.4±9.1		54.5
	中心	74.5±2.8	3.3±2.8	60.9±3.1	不均勻轉色	61.0
	花柱端	72.9±2.2	4.5±3.5	60.8±4.0	(全黃)	61.0
淺藍色紙袋	果柄端	68.7±9.2	-6.3±6.3	49.6±8.6		50.0
	中心	74.1±1.9	1.2±3.4	58.1±4.2	由下而上轉色	58.1
	花柱端	71.9±2.1	3.1±4.0	59.8±3.8	(頂*頂)	59.9
白色塑膠袋	果柄端	62.8±7.2	-7.2±7.8	45.9±10.8		46.5
	中心	71.1±3.6	-0.1±6.9	56.8±6.2	不均勻轉色	56.8
	花柱端	70.8±2.2	3.0±3.8	58.2±4.4	(頂*頂)	58.3
黃色紙袋	果柄端	72.6±8.3	-3.2±6.5	54.4±9.1		54.5
	中心	74.5±2.8	3.4±2.8	60.9±3.1	不均勻轉色	61.0
	花柱端	72.9±2.2	4.6±3.6	60.8±4.0	(全黃)	61.0

調查日期為 92 年 3 月 6 日至 92 年 4 月 20 日

Studied from March 6 to Apr. 1, 2003.

討論

一、黃晶果夏果及冬果果實發育

果實生長曲線，會因作物種類及品種的不同而有所差異。黃晶果夏果及冬果果實發育呈現單 S 形生長曲線（single sigmoid growth curve）發育的模式，與芒果、蘋果、扁桃、鳳梨、香蕉、酪梨、草莓、甜椒、番茄及香瓜等生長發育模式相同（Coombe, 1976）。於夏果方面，於著果後 0-14 天為生長初期，其生長相當緩慢，而在著果後 14-56 天，為生長中期，其果實生長的速度相當快，而在著果 58 天以後，果實的生長漸漸趨緩。而在冬果方面，於著果後 0-21 天為生長初期，果實生長較為緩慢，而在著果後 21-84 天，為生長中期，果實生長的速度相當快，而在生長末期，大約是在著果 84 天以後，果實生長的速度漸趨平緩。因此可知，黃晶果不論是夏果及冬果都是為明顯的單 S 形曲線。

黃晶果果實發育成熟時，其比重會接近於 1，且會在果實發育末期會有 V 字形的產生。Harkness (1949)指出比重可作為成熟度良好的指標，以海頓芒果來說，當比重大於 1.02 時，即可採收。黃晶果於著果 21 天後比重會隨著時間的發育而下降，比重的下降可能與芒果類似，據 Roy and Joshi (1988)指出比重下降的原因可能於細胞分裂及肥大時，體積快速增加，而使得比重下降，另一個原因可能為內果皮（果核）隨著果實發育而增大，但種子於發育初期仍很慢填滿整個果核內的空腔，使果實呈現半中空的現象，相對地使比重下降。而顏等人（1999）觀察「台農 6 號」鳳梨果實發育的期間，比重隨著發育期的增加而增加，至果實成熟時比重達 1.04 左右。因此可推論黃晶果的比重近於 1 時，果實已經成熟亦可採收。

生長積溫及熱累積是果實生長上兩個重要的因子（Topp and

Sherman, 1989)，由本研究可知黃晶果各階段的發育日數與熱累積的溫度，因季節的不同而有所差異，夏果果實發育約需 70 天即可採收，熱累積的溫度為 1249 degree-days，而冬果果實發育約需 105 天即可採收，熱累積溫度為 1202 degree-days。夏果和冬果發育日數之間的差異，主要是因為冬天的氣候較寒冷，溫度較低，熱累積溫度較慢，造成生長初期及中期發育緩慢；而夏果因為氣候較炎熱，溫度較高，熱累積溫度較快，使生長中期發育加快，進而縮短果實發育的時間。而果實自著果到成熟需達一定量熱累積的溫度，才可採收，如荔枝需要 120 日，熱累積溫度為 558-686 degree-days；而芒果需要 73-102 日，熱累積溫度為 607-764 degree-days（張及呂 1991）。而黃晶果果實熱累積溫度的計算方式，以 10°C 為基礎，夏果與冬果熱累積溫度相差只有 47 degree-days，因此可信度非常高，因此只要熱累積溫度達到一定程度時，果實即可成熟。溫度亦會影響果實生長發育的情形，溫度愈高黃晶果發育的速度會愈快，且可能在不同溫度之下會產生不同的果形，而在黃晶果夏果及冬果果實之間，果形指數無明顯的不同，表示溫度對於黃晶果果實的果形無明顯的影響，這個結果與其他學者的研究有明顯的不同，筆者認為黃晶果果實果形的變化，與品系不同有關，據 Tromp (1990)指出番石榴於溫暖的氣候之下，果形指數較低為扁圓形，而在較冷涼天氣之下，果形指數會較高為橢圓形。而印度棗也有相似之情形，（張及楊, 1999）印度棗於高溫之下，早期果為扁四方形，中、晚期果為長扁四方形。但是有時高溫卻會減少果實的生長，據 Higuchi 等人（1998）指出番荔枝生長在高溫之下，日夜溫差為 30/25°C，於果實生長初期及末期會降低果實生長的比例。Sugiura 等人（1995）亦指出增加溫度會促進日本梨果實的生長，但是於生長末期時不會有影響。Gage and Stutte (1991)更指出溫度會隨著光合作用

用、水勢、呼吸作用及其他生理的過程而有所影響。而黃晶果果實果形指數的變化非常特殊，在幼果期果寬會比果長還來的長，果形指數在 1 以下，直至生長中期時，果長漸漸拉長，果形指數漸漸增加，到達果實發育成熟時，果形指數又會降低，使得果實趨近於圓形，因此可知黃晶果幼果期為扁圓形，於生長中期時為長形，而在果實成熟時為圓形。

夏果及冬果大果種的果實常常遇到裂果情形的產生，這可能是水分太多，造成水分含量的增加，據 Kaufmann (1972) 指出太多的水分及快速的增加水分的含量，除了會降低果實的可溶性固形物，常會造成裂果現象的產生。另外樹體的水分對於品質有很大的關係，據 Proebsting (1977) 等人指出在水分缺乏的情形下，成熟的蘋果會比適當供水的果實小，水分含量較低，可溶性固形物較高；因此生長在較低的土壤水分之下比生長在較高者有較好的果實品質及風味另外樹齡、果實的微氣候及果實生理都會影響到果實的生長，並不是只有溫度會影響果實的生長及發育。而據張等人 (1974) 觀察柑桔品質的研究中顯示，長果枝所結的果實果形大、皮厚、粗糙而汁少，而短果枝所結的果實果形小、皮薄汁多、酸度高，另外中果枝所結的果實果形較小，因此田間作業時應保留中果枝。而短果枝的果實適合加工用途。所以果實的著果部位、施肥以及水分管理對於果實的生長及發育皆屬於重要因子，尚待進一步探討之。

果實的生長模式因種類而異，果實的大小是決定於細胞的數目及大小，如櫻桃及蘋果 (Bain and Robertson, 1951)，而細胞分裂的長短隨著不同種類的果樹而異 (顏及林，1991)，Chapman 等人 (1991) 觀察梨於成熟的期間，其物理化學的改變與種子及中果皮生長增加的程度有關。種子包括胚及胚乳在果實發育上扮演著重要的角色，例如

在無子化的梨上，其果形為橢圓形，而當種子存在時，果形會發育成梨形，因此種子的數量及位置會影響果實的外形(Nitsch, 1950)。據 Blumenfeld (1980)指出枇杷栽培種 ‘Akko 1’ 和 ‘Tanaka’ 果實的生長模式與種子數及大小有關，種子較大的話，呈現出雙 S 形的生長模式，而種子數較多且小的話，呈現出單 S 形的生長模式。另外一方面種子能產生許多荷爾蒙如 auxin、cytokinin 及 gibberellin 等擴散至果肉中，使細胞分裂及肥大（張及林，1988）。而在新加坡品系的果實常常有無子化現象的產生，因為無種子提供生長荷爾蒙，所以果實非常小，推測原因可能為冬季低溫所造成無子化的現象(顏，2002)。

黃晶果果實於成熟時，由於果實內容物從硬實的狀態變為具有水分的狀態而使得硬度快速降低，且質地變軟。而隨著果實發育的成熟，細胞壁的結構會發生變化，果實硬度會逐漸降低而使質地變軟。以楊桃來說，果實的軟化以果膠分解酵素（Pectinmethylesterase, PG）誘導活化，所導致細胞結構有所變化(Ghazali and Peng, 1993)。而 Yusof 及 Mohamed (1987)指出果實軟化係因果實發後期果膠轉變成可溶性果膠，造成細胞壁的崩解而使得果實變軟。

觀察黃晶果果實的可溶性固形物的變化，果實成熟時是從花柱端最先轉黃，而後往果柄端轉黃，因此果萼端的可溶性固形物也較高，果柄端可溶性固形物最低，此結果與楊桃相似，而夏果及冬果的可溶性固形物的比較上，夏果的可溶性固形物會比冬果的可溶性固形物還來的高，。而在紅龍果可溶性固形物分佈上，呈現不均勻分佈，以果肉中心最高，果肉週緣區域最低（張及顏，1997）。而據區等人（1993）指出同檳柑大小的可溶性固形物不具差異。因此造成可溶性固形物差異的產生，也許跟氣候、樹體的營養狀況、砧木種類..等有關。而劉等人（2002）觀察到不同著果部位楊桃果實的可溶性固形物，以新枝

叫老枝為高。

果實色澤為重要品質之一，因為色澤會影響到消費者的購買慾及食慾（區等人，1993）。黃晶果果實成熟時，會呈現誘人的金黃色，筆者曾將黃色的果皮，以分光光度計的方式，去比對標準瓶，檢驗出成熟時黃晶果果皮為類胡蘿蔔素所累積而造成黃色的，且共有 15 種未知的成分，其中一種成分很高，有待進一步探討之。而`秤錘種`楊桃果實含有豐富的類胡蘿蔔素，果實成熟時會出現誘人的黃色，隨著果實的發育，果皮的 a 值和 b 值會逐漸上升，顯示出楊桃果實的呈色主要為葉綠素被分解的結果（Gross et al., 1983）。而苦瓜果皮之黃化，主要是隱黃質（cryptoxanthin）在苦瓜後熟過程當中大量合成所致。洋香瓜果皮顏色為橘色，這是由於在發育末期時 β -carotene 累積之故（Laster and Dunlap, 1985）。而色相角度（hue angle）為顏色改變的指標，範圍在綠到黃及紅之間（Little, 1975）。據 Pretel（1995）等人指出甜椒顏色的改變是因為葉綠素的下降及類胡蘿蔔素合成的增加。亦有學者指出顏色的改變為葉綠體變為色素體之故（Leshem et al., 1986）。而在夏果及冬果果實發育期間，從著果後到成熟，果實顏色會從淺綠變為深綠，再由深綠轉變成淺綠，之後又會變為原來的深綠，最後轉黃，因此黃晶果色澤的變化，非常特殊。而夏果最佳的採收適期在 50% 轉黃時即要採收，否則易造成果實的褐化而過熟，而冬果最佳採收適期，以 100% 完全轉黃為佳。

而在果重的變化上，不論是夏果及冬果都不是單 S 形的生長模式，這是由於果實內容物於果實成熟時轉變成有水分的狀態，而導致果重於成熟時快速增加。夏果的果重與體積因為有遇到高溫，所以在生長中期，果重與體積有增加許多。而冬果的果重與體積增加尤其緩慢，這是由於低溫所造成，因此果重與體積於生長中期時亦是緩緩的

增加。

黃晶果果長及果寬與種子長和種子寬的關係，果長與種子長有相關性 ($r^2=0.50$) 即表示種子長愈長的話，其果長愈長。而果寬與種子寬無相關性 ($r^2=0.06$)，因此種子的大小可作為選種的依據。據張 (1986) 指出蘋果‘長富 2’的種子數與果實端正度有明顯相關性存在，發現蘋果果實種子的數量和種子分佈的狀態是果形偏斜的主要因素，只要果實種子數多、發育好、發育好、分佈均勻的果實發育就是正常，果形端正。相反的，果形偏斜率與種子數量間的相關性達 $r=0.74$ ，果形則呈不同程度偏斜。

二、套袋對於黃晶果果實品質的影響

套袋技術近年來十分盛行，如葡萄、梨、番石榴、香蕉、柚子、芒果、蓮霧等，都有使用套袋的技術，番石榴是套袋用來改善脆度，而芒果早期套袋是為了炭疽病，減少防治時的噴藥次數(顏及林 1991)，而套袋亦可增加果實的色澤 (L 值)，而富士蘋果的套袋明顯降低葉綠素的含量而使花青素的含量增加，而使富士蘋果的色澤增加 (王等人 2000)。

而黃晶果果實易遭小型昆蟲的危害而影響商品價值，如金龜子、螞蟻、鳥害尤其是以果蠅最為嚴重，套袋可有效的防止果蠅的叮咬，而套袋可用紙袋、透明塑膠袋及細網袋都可以有效的防止果蠅的危害，但套袋的質料對於果實的品質影響不顯著，利用細網袋果色較淡，而澳洲採用厚的透明塑膠袋之效果不錯 (顏， 2002)。而據黃 (1993) 指出白色紙袋可以有效的防止果實蠅的叮咬。

三、黃晶果夏果及冬果果實成熟度的判斷

綜合本試驗結果可知，不管是冬果及夏果，黃晶果果實的果重、體積、果長、果寬、種子重隨著發育時間的增加而增加，且為標準的單 S 形生長模式。

夏果的採收成熟度基準如下：

(一)大果種黃晶果

1. 著果後 72 天採收。
2. 果實發育末期比重接近於 1
3. 果色為 30%轉黃，花柱端光澤 (L) 在 47.3-57.7 之間、色彩濃度 (C) 為 38.0，中心光澤 (L) 在 61.9-70.9 、色彩濃度 (C) 為 54.6，果柄端光澤 (L) 為 65.9-70.7、色彩濃度 (C) 為 58.5。
4. 可溶性固形物在 13.0-13.5° Brix 之間。

(二)中果種黃晶果

1. 約在著果後 75 天採收。
2. 果實發育末期比重接近於 1。
3. 果色以 50%轉黃為佳，花柱端光澤 (L) 在 46.0-53.7 之間、色彩濃度 (C) 為 34.4，中心光澤 (L) 在 54.8-62.0 之間、色彩濃度 (C) 為 47.0，而果柄端光澤 (L) 在 56.0-63.8 之間、色彩濃度 (C) 為 47.8。
4. 可溶性固形物在 11.4-11.5° Brix 之間。

(三)小果種黃晶果

1. 約在著果後 72 天採收。
2. 果實發育末期比重接近於 1。
3. 果色以 50%黃為佳，花柱端光澤 (L) 在 52.7-63.9 之間、色彩濃度 (C) 為 42.2，中心光澤 (L) 在 56.2-68.2 之間、

色彩濃度 (C) 為 49.2，而果柄端光澤 (L) 在 55.7-69.9 之間、色彩濃度 (C) 為 47.5。

4. 可溶性固形物在 12.2-13.4° Brix 之間。

冬果採收成熟度基準如下：

(一)大果種黃晶果

1. 約在著果後 113 天採收。
2. 果實發育末期比重接近於 1。
3. 果色 100% 轉黃或果柄端微綠較佳，花柱端端光澤 (L) 在 59.2-76.2 之間、色彩濃度 (C) 為 49.8，中心光澤 (L) 在 70.1-77.3 之間、色彩濃度 (C) 為 56.6，而果柄端光澤 (L) 在 72.6-76.6 之間、色彩濃度 (C) 為 57.8。
4. 可溶性固形物在 10.5-14.9° Brix 之間。
5. 成熟時硬度在 2.7-3.7 Kg/ cm² 之間。

(二)中果種黃晶果

1. 約在著果後 110 天採收。
2. 果實發育末期比重接近於 1。
3. 果色以 100% 轉黃為佳，花柱端光澤 (L) 在 61.7-73.7 之間、色彩濃度 (C) 為 53.7，中心光澤 (L) 在 63.4-73.8 之間、色彩濃度 (C) 為 56.3，而果柄端光澤 (L) 在 64.4-79.4 之間、色彩濃度 (C) 為 57.6。
4. 可溶性固形物在 10.7-14.3° Brix 之間。
5. 成熟時硬度在 2.7-3.9 Kg/ cm² 之間。

(三)小果種黃晶果

1. 約在著果後 109 天採收。
2. 果實發育末期比重接近於 1。

3. 果色以 100%轉黃為佳，花柱端光澤 (L) 在 61.4-73.6 之間、色彩濃度 (C) 為 53.1，中心光澤 (L) 在 68.4-73.8 之間、色彩濃度 (C) 值為 58.3，而果柄端光澤 (L) 在 68.3-73.1 之間、色彩濃度 (C) 為 60.7。
4. 可溶性固形物在 9.1-13.5° Brix 之間。
5. 成熟時硬度在 2.6-4.2 Kg/ cm² 之間。

結論

黃晶果花，為合瓣花，有四枚萼片，四枚花瓣，四枚花藥，為繖形花藥，花絲緊貼或平行於花柱上，花藥開裂是以側裂方式釋出花粉，花粉為銀白色，具有黏性，於夏天時從可見花芽至開花約需 30 天左右，大部分是在晚上 6：00-8：00 時開花，而只有少部分是在早上 6：00 開花；從花的型態、花粉的型態及柱頭型態來看，推論花可能為蟲媒花。

從夏果果實發育的試驗中可知，黃晶果果實發育為單 S 形，且大果種發育的速度會比中果種及小果種發育的速度還來得快，且溫度愈高其果實發育的速度愈快；而在冬果方面，果實發育的模式亦是單 S 形，且因為低溫的關係造成果實發育緩慢，依果實生長的調查可決定適當的採收期為夏果在 30-50% 轉黃時，而冬天的採收適期為全轉黃才可以採收；而從不同材質套袋的實驗中可知，不同材質的套袋均可以降低鳥、果蠅及金龜子的危害，而且可降低果實上疤痕的產生，而黃色紙袋可使果皮轉色較均勻，且光澤較高且明亮，而霧狀藍色塑膠袋、藍色塑膠袋（襯托白色海綿）、白色塑膠袋及黃色紙袋為不均勻轉黃的模式，而掀裙式開窗袋及淺藍色紙袋為由下而上轉黃的模式。

未來欲進行黃晶果的選種及栽培模式的建立，以提供農民來種植。並了解夏果及冬果實發育期間生長的情形，以提供施肥的依據。並建立充足之資料庫，增加農民的利益藉此發展成具有潛力之新興果樹。

Abstract

This study was to investigate fruit development and bag material of abiu. Fruit growth appeared single sigmoid pattern in the length, width, length/width ratio and seeds weight in abiu. The fruit growth, and characteristics of different fruit size are studied. Fruit weight and TSS of big fruit were 541.5g and 14.4°Brix respectively when fruit were 30% turned yellow and harvested 72 days after fruit set in summer. Fruit weight and TSS of medium fruit were 278.1g and 12.4°Brix respectively when fruit were 50% turned yellow and harvested 75 days after fruit set in summer. Fruit weight and TSS of small fruit were 211.8g and 14.4°Brix respectively when fruit were 50% turned yellow and harvested 72 days after fruit set in summer.

Fruit development in winter appeared single sigmoid pattern in the length, width, length/width ratio and seeds weight in abiu. The fruit growth, and characteristics of different fruit size are studied. Fruit weight and TSS of big fruit were 524.0g and 12.7°Brix respectively when fruit were 100% turned yellow and harvested 113 days after fruit set in winter. Fruit weight and TSS of medium fruit were 271.4g and 12.5°Brix respectively when fruit were 100% turned yellow and harvested 110 days after fruit set in winter. Fruit weight and TSS of small fruit were 156.3g and 11.4°Brix respectively when fruit were 100% turned yellow and harvested 109 days after fruit set in winter.

Significant correlation were found between the fruit length and seed length. Fruit color is most uniform and best when treated with yellow paper bag as compared with others.

參考文獻

- 方敏男. 1989. 不同材質套袋防治瓜實蠅危害苦瓜及絲瓜的研究. 台中區農業改良場研究彙報 25：3-12.
- 王少敏、高華君、劉嘉芬、劉寄明. 2000. 套袋短枝紅富士果實內含物及果皮色素的變化. 果樹科學 17：76-77.
- 洪士程、何坤耀. 1995. 果實套袋技術. 農業世界 148：33-39.
- 區少梅、林聖敦、李界義、溫晉慶. 1993. 樹齡及果實大小對椪柑品質的影響. 中國園藝 39：134-146.
- 張宗坤. 1986. 改善長富 2 號果形偏斜的研究. 果樹科學 4：30-32.
- 張林仁、林嘉興. 1988. 葡萄果實之發育與成熟. 葡萄生產技術 pp.223-238.
- 張明聰、呂俊堅. 1991. 溫度、雨量及枝梢營養與荔枝及芒果產期關係之調查. 園藝作物產期調節研討會專集 II pp.165-173.
- 張榮如、陳貴、蔡平里. 1974. 柑桔品質之研究. 中國園藝 20：273-277.
- 張鳳如、顏昌瑞. 1997. 仙人掌果之開花及果實生長. 中國園藝 43：314-321.
- 張麗華、楊耀祥. 1999. 印度棗果實發育之研究. 興大園藝 24：15-26.
- 黃阿賢. 1993. 套袋對文旦果實生長、品質與袋內溫度的影響. 中國園藝 39：198-208.
- 劉碧鵬、楊耀祥、王德男、王子慶. 2002. 不同著果枝條楊桃果實發育與儲藏品質之影響. 51：61-74.
- 顏妙芬、洪登村、翁慎微. 1999. `台農六號`鳳梨果實發育期間理化特性之研究. 興大園藝 24：1-14.
- 顏昌瑞、林宗賢. 1991. 果實生長發育與果實品質之改進. 台灣果樹之生產及研究發展研討會專刊,台灣省農業試驗所特刊 p.55-60.

- 顏昌瑞. 2002. 新興果樹栽培. (農業推廣手冊 27) 國立屏東科技大學
農業推廣委員會編印.
- Ardon, A. and T. Nakano. 1973. Triterpenes from the bark of
Pouteria. *Planta Med.* 23:348-352.
- Bain, J. M., and R. N. Roberston. 1951. Physiology of growth
of apple fruits. I. Cell size, number and fruit development.
Aust. J. Sci. Res. 4:75-91.
- Blumenfeld, A., 1980. Fruit growth of loquat. *J. Amer. Soc. Hort.
Sci.* 105, 747-750.
- Chapman, G. W., Jr., R. J. Hovart, and W. R. Forbus, Jr. 1991.
Physical and chemical changes during the maturation of
peaches (cv. Majestic). *J. Agr. Food Chem.* 39:867-870.
- Coombe, B. G. 1976. The development of fleshly fruits. *Ann. Rev.
Plant Physiol.* 27:507-528.
- Gage, J. and G. Stutte. 1991. Developmental indices of peach:
an anatomical framework. *HortScience* 26:459-463.
- Ghazali, H. M. and K. S. Peng. 1993. changes in polyglacturonase
activity and texture during ripening of starfruit. *Asean
Food J.* 8:153-156.
- Gray, C. 1996. An Australian experience with the abiu. *Tropical
Fruit News* 30:8
- Gray, C. 1996. To bag or not to bag. *Tropical Fruit News* 30:9.
- Gross, J., R. Ikan, and G. Eckhardt. 1983. Carotenoids of the
fruit of *Averrhoa carambola*. *Photochemistry* 22:1479-1481.
- Harkness, R. W. 1949. Laboratory tests of mango maturity. *Proc.*

- Fla. Mango Forum 21.
- Higuchi, H., N. Utsunomiya, and T. Sakuratani. 1998. High temperature effects on cherimoya fruit set, growth and development under greenhouse conditions. *Sci. Hort.* 77:23-31.
- Kaufmann, M. R. 1972. Water deficits and reproductive growth. In *Water deficits and plant growth* (T. T. Kozlowski, ed) Vol. III. pp. 91-124. Academic press, New York.
- Laster, G. E. and J. R. Dunlap. 1985. Physiological changes during development and ripening of 'Perlita' muskmelon fruits. *Sci. Hort.* 26:323-331.
- Leshem, Y. Y., A. H. Halevey, and C. Frenkel. 1986. Fruit ripening. In: Leshem, Y. Y., Halevey, A. H., Frenkel, C. (eds.). *Process and control of plant senescence*. Elsevier, Amsterdam, pp. 162-169.
- Lim, T.K. and G. Ramsay. 1992. Abiu-a new fruit with potential for the Northern Territory. *Acta Hort.* 321:p99-105.
- Little, A. A. 1975. Research note on tangent. *J. Food Sci.* 40 : 410-411.
- Morton, J. 1987. Abiu. p.406-408 *in* J. F. Morton, *Fruits of warm climates*. Creative Resource Systems, Inc. Winterville. USA.
- Nitsch, J. P. 1950. Growth and morphogenesis of the strawberry as related to auxin. *Amer. J. Bot.* 37:211-215.
- Parker, G. H. 1986. Abiu. Rare fruit Council of Australia Inc.

Fact Sheet No. 13.

Pellicciari, R., A. Ardon, and V. Bellavita. 1972. Triterpenes from *Pouteria caimito*. *Planta Med.* 22:196-200.

Pretel, M.T., M. Serrano, A. Amoros, F. Riquelme, and F. Romojaro. 1995. Non-involvement of ACC and ACC oxidase activity on pepper fruit ripening. *Postharvest Biol. Technol.* 5:295-302.

Proebsting, E. L., J. E. Middleton, and S. Roberts. 1977. Altered fruiting and growth characteristics of 'Delicious' apple associated with irrigation method. *HortScience* 12:349-350.

Roy, S. K. and G. D. Joshi. 1988. An approach to integrated post-harvest handling of mango. *Acta Hort.* 231:649-661.

Sedgley, M. and W. J. R. Grant. 1983. Effect of low temperatures during flowering of floral cycle and pollen tube growth in nine avocado cultivars. *Sci. Hort.* 18:207-213.

Soepadmo, E. and B. K. Eow. 1977. The reproductive biology of *Durio zibethinus* Murr. *Gard. Bull.* 29:25-33.

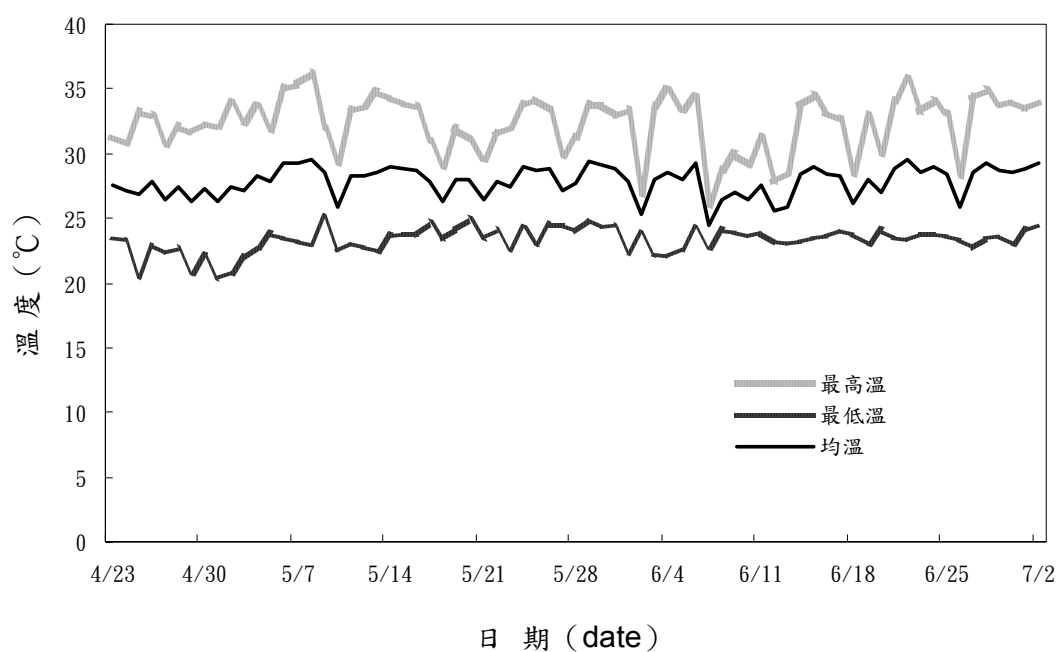
Sugiura, T., H. Honjo, and H. Sugaya. 1995. Relationship between air temperature and fruit growth of Japanese pear (*Pyrus pyrifolia* Nakai). *J. Agri. Meteor.* 51, 239-244.

Topp, B. L. and W. B. Sherman. 1989. The relationship between temperature and bloom to ripening period of low-chill peach. *Fruit Var. J.* 43:155-159.

Tromp, J. 1990. Fruit shapes in apple under various controlled

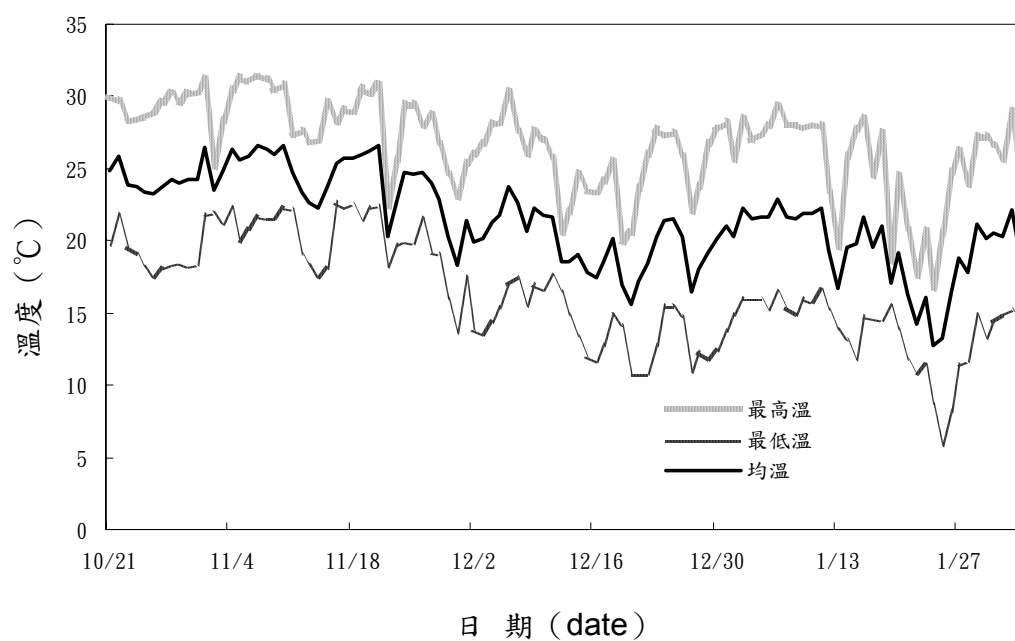
- environment sondition. Sci. Hort. 45:109-115.
- Valmayor, R. V., R. E. Coronel, and D. A. Ramirez. 1965. Studies on the floral biology, fruit set and fruit development in durain. Philipp. Agric. 48:355-366.
- Walker, J. W. 1974. Aperture evolution in the pollen of primitive angiosperms. Amer. J. Bot. 61(10): 1112-1136.
- Yusof, S. and S. Mohamed. 1987. Physico-chemical changes in guava (*Psidium guajava* L.) during development and maturation. J. Sci. Food Agr. 38:31-39.

附錄



附圖 1. 夏果果實發育期間氣溫的變化

Fig. 1. The seasonal changes of temperature during experiment for abiu fruit development in summer.



附圖 2. 冬果果實發育期間氣溫的變化

Fig. 2. The seasonal changes of temperature during experiment for abiu fruit development in winter